

内容	页码
专题一 细胞的分子组成	1
专题二 细胞的结构和功能	4
专题三 生物膜系统及物质运输	7
专题四 酶、ATP和细胞呼吸	10
专题五 光合作用	13
专题六 光合作用与细胞呼吸	16
专题七 有丝分裂	19
专题八 细胞的生命历程	21
专题九 必修1综合测试	23
专题十 减数分裂和受精作用	25
专题十一 遗传的基本规律	29
专题十二 伴性遗传和人类遗传病	33
专题十三 遗传的分子基础	37
专题十四 生物的变异	41
专题十五 生物的进化	44
专题十六 必修2综合测试	47
专题十七 内环境稳态及免疫调节	50
专题十八 神经调节和体液调节	54
专题十九 植物生命活动的调节	59
专题二十 选择性必修1综合测试	64
专题二十一 生物与环境	67
专题二十二 传统发酵技术的应用	72
专题二十三 微生物的培养与应用	75
专题二十四 现代生物科技	77
专题二十五 实验设计	81
专题二十六 综合测试	84
参考答案	89

图书在版编目(CIP)数据

专题分类生物 / 克明主编. — 天津: 天津人民出版社, 2018.7 (2024.7重印)
(—飞冲天)
ISBN 978-7-201-13811-4

I. ①专… II. ①克… III. ①生物课—高中—习题集—升学参考资料 IV. ①G634.915

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第144336号

专题分类生物

ZHUANTI FENLEI SHENGWU

出 版 天津人民出版社
出 版 人 刘锦泉
地 址 天津市和平区西康路35号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022) 23332435
电子邮箱 reader@tjrmcbs.com

责任编辑 苏 晨
装帧设计 黑男爵

制版印刷 河间市华新印业有限公司
开 本 880毫米×1230毫米 1/8
印 张 15
字 数 336千字
版次印次 2018年7月第1版 2024年7月第7次印刷
定 价 66.00元

专题十 减数分裂和受精作用

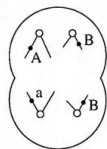
基础题

1. (2024·南开期末)同源四倍体百合($4n=48$)的花粉母细胞在减数分裂中会出现如下图所示的异常现象,最终导致花粉败育。相关叙述错误的是 ()

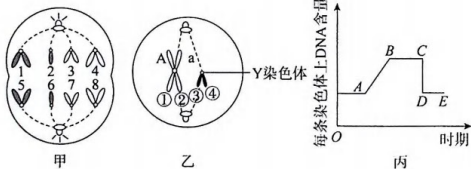


- A. 图1显示初级精母细胞在减数分裂Ⅰ出现部分染色体滞后现象
B. 图2显示次级精母细胞在减数分裂Ⅱ中出现分裂不同步现象
C. 图2中细胞分裂过程中会发生基因重组
D. 图3分裂完成后会导致染色体数目异常

2. (2020·河东区一模)基因型为AaBb的某高等动物细胞,其减数分裂某时期的示意图如图,下列叙述与该图不相符的是 ()

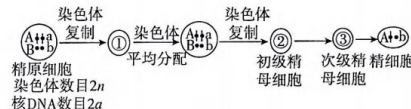


- A. 该细胞可能是减数分裂Ⅰ前期的染色体片段交换后产生
B. 该细胞含有2个染色体组,可能为次级精母细胞
C. 分裂产生该细胞的同时,产生的另一细胞的基因组成可能为Aabb、AAAbb或aabb
D. 该细胞处于减数分裂Ⅱ后期,其子细胞为精细胞
3. (2022·宝坻一中模拟)三倍体牡蛎($3n=30$)肉鲜味美。其培育的过程:用适宜浓度的6-二甲氨基嘌呤(6-DMAP)诱导二倍体牡蛎($2n=20$)处于减数分裂Ⅱ的次级卵母细胞,抑制其第二极体的释放,然后让该细胞与二倍体牡蛎的精子结合获得三倍体牡蛎。下列相关叙述正确的是 ()
- A. 养殖的三倍体牡蛎会繁殖出三倍体子代牡蛎
B. 三倍体牡蛎在减数分裂过程中可形成15个四分体
C. 三倍体牡蛎与二倍体牡蛎属于两个不同的物种
D. 三倍体牡蛎体细胞在有丝分裂后期能观察到60条染色体
4. (2023·五校联考期中)甲和乙是某二倍体生物(基因型为AABb)精巢中的两个细胞,丙是细胞分裂过程中每条染色体上DNA含量变化示意图,有关分析正确的是 ()

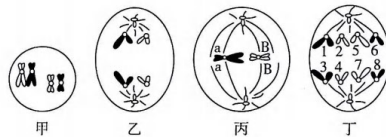


- A. 甲中含有2个染色体组,其中1、2、3、4构成一个染色体组
B. 初级精母细胞的染色体互换导致了乙中A、a基因同时存在
C. 处于BC段的细胞是有丝分裂前期和中期的细胞
D. 乙的下一个时期和甲都处在丙中的DE段

5. (2021·八校联考期中)如图为精原细胞增殖以及形成精子过程的示意图。图中标明了部分染色体与染色体上的基因。设①和③细胞都处于染色体的着丝粒向两极移动的时期。下列关于图解叙述正确的是 ()



- A. ①中有同源染色体,染色体数目为 $2n$,核DNA数目为 $4a$
B. ②中有姐妹染色单体,①和③也可能有姐妹染色单体
C. ②中有同源染色体,染色体数目为 $4n$,核DNA数目为 $4a$
D. 另外三个精子的基因型可能为AB、aB、ab
6. (2021·八校联考期中)如图表示基因组成为AaBb的某一高等生物细胞分裂的不同时期。下列说法与图示含义相符的是 ()



- A. 甲细胞中同源染色体的姐妹染色单体之间可发生互换
B. 乙细胞正在发生同源染色体分离
C. 丙细胞可能是次级精母细胞、次级卵母细胞或极体
D. 丁细胞中正在发生着丝粒分裂和等位基因分离
7. (2023·五校联考期中)果蝇($2N=8$)的精巢中a、b、c三个细胞中的染色体组数、四分体数和染色单体数的关系如表所示,不考虑突变,下列相关叙述错误的是 ()

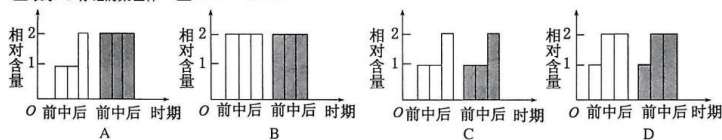
	染色体组数	四分体个数	染色单体数
a	2	0	16
b	2	4	16
c	2	0	0

- A. a细胞可能将要发生姐妹染色单体分离
B. b细胞可能发生了染色体互换
C. b细胞中染色体数目可能与c细胞中染色体数目相同
D. 若c细胞的细胞膜从中间内陷,则c细胞中不可能存在等位基因

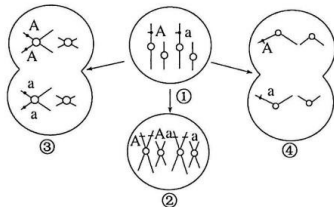
提升题

1. (2023·南开中学第一次月考)蓖麻蚕的雌雄个体染色体数目不同,雄性($2N=28$)性染色体组成为ZZ,雌性($2N=27$)性染色体组成为ZO。若不考虑染色体变异,下列相关叙述错误的是 ()
- A. 雌性蓖麻蚕在进行减数分裂时,细胞中会形成13个四分体
- B. 雌性蓖麻蚕不同细胞间的染色体数目的最大差值为41
- C. 当正在分裂的雄性蓖麻蚕细胞含有28条染色体时,染色体数:核DNA分子数=1:2
- D. 处于相同分裂时期的雄性和雌性蓖麻蚕细胞中的染色体数目之差可能为0、1或2
2. (2020·和平区一模)用 ^{32}P 标记玉米体细胞所有染色体上DNA分子的两条链,再将这些细胞转入不含 ^{32}P 的培养基中进行组织培养,这些细胞在第一次细胞分裂的前、中、后期,一个细胞中被 ^{32}P 标记的染色体条数和染色体上被 ^{32}P 标记的DNA的分子数分别是 ()

□表示 ^{32}P 标记的染色体 ■表示 ^{32}P 标记的DNA

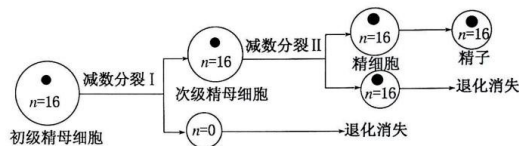


3. (2022·部分区一模)如图为某高等动物的一组细胞分裂图像,下列叙述正确的是



- A. 细胞①与细胞②中的染色体数目、DNA分子数目均相同
- B. 细胞③中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
- C. 细胞④出现的原因,可能是在减数分裂I过程中发生了染色体互换
- D. 细胞①②③④中均存在同源染色体

4. (2020·河西区一模)蜜蜂中工蜂和蜂王是二倍体,体细胞含有32条染色体($2n=32$);雄蜂是单倍体,体细胞含有16条染色体($n=16$),雄蜂可通过一种特殊的减数分裂方式形成精子,如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 一个初级精母细胞中含有16个核DNA分子
- B. 蜜蜂的一个染色体组含有16条非同源染色体
- C. 在精子形成过程中,着丝粒会发生一分为二的现象
- D. 若不考虑突变,一只雄蜂只能产生一种类型的精子

5. 【难题】(2022·河北区一模)如图1表示某一动物($2N=4$)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线;图3表示细胞分裂的不同时期与每条染色体中DNA含量变化的关系;图4表示该生物体内一组细胞分裂图像。下列说法正确的是 ()

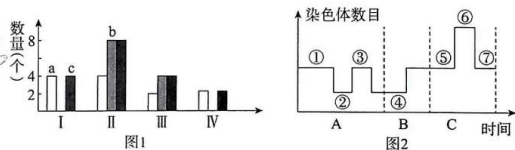


图1

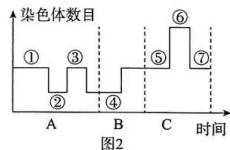


图2

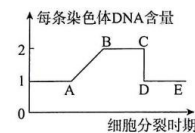


图3

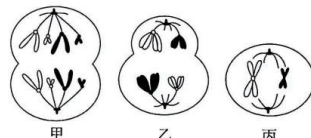
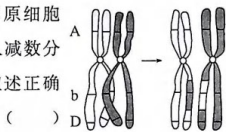


图4

- A. 图1中II、III对应的细胞内一定存在同源染色体
- B. 图4中乙细胞处于图2中①表示的范围内
- C. 图3中CD段产生的原因与图2中由①变化为②的原因相同
- D. 该动物是一个雌性动物,图4中的甲细胞、丙细胞处于减数分裂时期

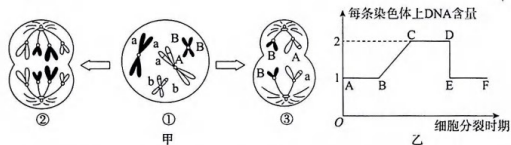
- 6.【易错】某二倍体高等动物($2n=4$)的基因型为 $AaBbDd$,其体内一个卵原细胞(DNA 被 ^{32}P 全部标记)在含 ^{31}P 的培养液中先进行一次有丝分裂,再进入减数分裂过程中,形成的其中 1 个细胞中的一对染色体行为如图所示。下列叙述正确的是



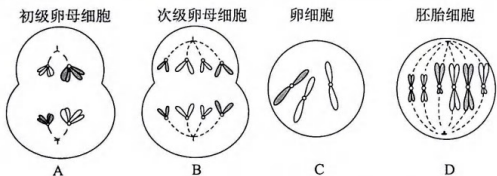
- () D
- A. 图中卵原细胞发生了同源染色体非姐妹单体的互换
B. 图中该时期含 ^{32}P 的 DNA 一定为 2 条
C. 该细胞能产生 AbD 、 ABD 、 abd 、 aBd 四种子细胞
D. 重组型配子的产生,为各种类型生物的变异提供物质基础

7. (2022·和平区期末)请回答下列问题:

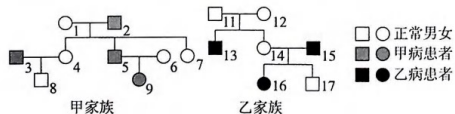
- (1)图甲是基因型为 $AaBb$ 的二倍体动物细胞分裂部分时期示意图,图乙为细胞分裂过程中每条染色体上 DNA 含量变化曲线。细胞③的名称是_____。据图推测,最终产生的三个极体的基因型分别为_____、_____、_____。图甲中①②③细胞所处时期依次位于图乙曲线中的_____、_____、_____段。



- (2)低温诱导可使二倍体草鱼卵原细胞在减数分裂 I 时不形成纺锤体,从而产生染色体数目加倍的卵细胞,此卵细胞与精子结合发育成三倍体草鱼胚胎。上述过程中产生下列四种细胞,如图所示四种细胞的染色体行为(以二倍体草鱼体细胞含两对同源染色体为例)可出现的是



- (3)如图为患甲、乙两种病的甲、乙两个家族的系谱图,甲、乙家族均不携带对方家族所患疾病的致病基因,甲病相关基因用 A 、 a 表示,乙病相关基因用 B 、 b 表示。



- ①已知 1 号和 11 号均不携带致病基因,则甲家族所患甲病的遗传方式是_____,乙家族所患乙病的

遗传方式是_____。

- ②2 号的基因型是_____ (只考虑甲病),如果 7 号和 13 号结婚,所生女儿的基因型是_____ (考虑两个家族的相关基因)。

- ③5 号和 6 号再生一个患甲病孩子的概率是_____。

- ④一般地,夫妇任何一方是遗传病患者都需要做遗传咨询,以下人群也需要遗传咨询或优生咨询的是_____ (多选)。

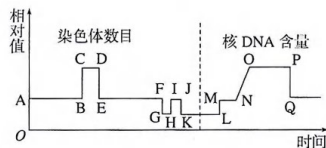
- A. 生育过患遗传病孩子的父母
B. 家族中有遗传病史的待育青年
C. 35 岁以上的高龄孕妇
D. 有多次不明原因流产史的夫妇

名校题

1. (2024·大港一中第一次月考)下列有关减数分裂及受精作用的相关叙述错误的是 ()

- A. 精原细胞($AaBb$)经减数分裂形成精子的类型可能为 AB 、 ab 、 Ab 、 aB
B. 精原细胞(AaX^bY)因减数分裂异常,产生了 $AAaY$ 的精子,则其他精子的类型是 aY 、 X^b 、 X^b
C. 雄果蝇有丝分裂后期和减数分裂 II 后期的细胞中一定含有两条 Y 染色体
D. 减数分裂和受精作用可维持生物体前后代体细胞中染色体数目的恒定

- 2.【易错】(2021·耀华中学第一次月考)如图为细胞分裂过程示意图,据图分析不能得出 ()

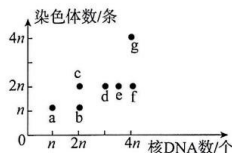


- A. 上图所示细胞分裂过程中,DNA 复制发生了三次
B. 若 A 点核 DNA 全部被同位素标记,则在 CD 段可检测到含有放射性的核 DNA 占 100%
C. 在图中的 EF 段和 OP 段,细胞中含有的染色体组数是相等的
D. 图中 L 点→M 点所示过程的进行,与细胞膜的流动性有关

3. (2021·南开中学第三次月考)将某一经 ^{15}N 充分标记 DNA 的雄性动物细胞(染色体数为 $2N$)置于不含有 ^{15}N 的培养基中培养,该细胞分裂两次后形成 4 个大小相同的子细胞。下列有关叙述不正确的是 ()

- A. 若子细胞中染色体数为 $2N$,则第二次分裂中期被标记的染色体数为 $2N$
B. 若子细胞中每条染色体都含 ^{15}N ,则细胞分裂过程中会发生联会现象
C. 若子细胞中染色体数为 N ,则第一次分裂的后期被标记的 DNA 为 $4N$
D. 若子细胞中有的染色体不含 ^{15}N ,则细胞第一次分裂过程中会发生基因重组

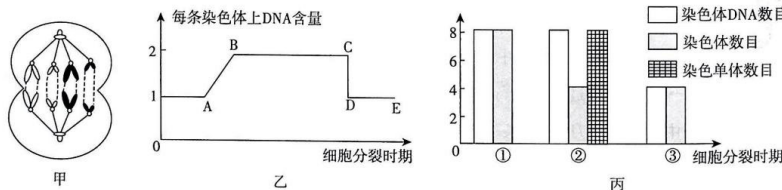
4. (2024·塘沽一中第一次月考)某生物兴趣小组观察了某种二倍体生物精巢内的几种细胞,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA分子数,并绘制出图。下列分析不正确的是 ()



- A. 细胞a可能是精细胞或精子
B. 细胞c中可能含有同源染色体
C. 细胞d与细胞e不可能处在同一个分裂时期
D. 细胞f可能发生同源染色体的分离
5. 【难题】(2021·天津一中第二次月考)下表表示一个精原细胞在从甲到丁的连续生理过程中,细胞内染色体组的变化,下列有关描述正确的是 ()

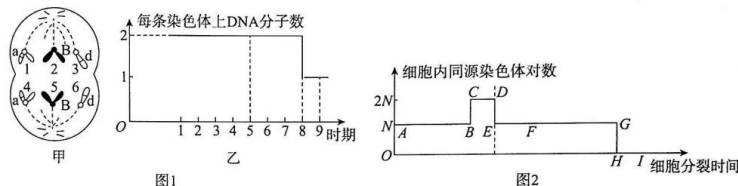
生理过程	甲	乙	丙	丁
细胞中染色体组数	2→1→2	始终为1	1→2	2→4→2

- A. 甲过程中染色体数目减半发生在第一次分裂
B. 乙过程中可以发生等位基因分离或基因突变
C. 丙过程中细胞中染色体数与DNA分子数之比为1:2
D. 丁过程中存在同源染色体联会现象
6. (2021·南开中学第三次月考)如图甲~丙依次表示某动物体内细胞分裂图,每条染色体上DNA含量的变化,细胞分裂不同时期细胞核中染色体数目、染色单体数目与染色体DNA数目关系变化。下列叙述中正确的是 ()

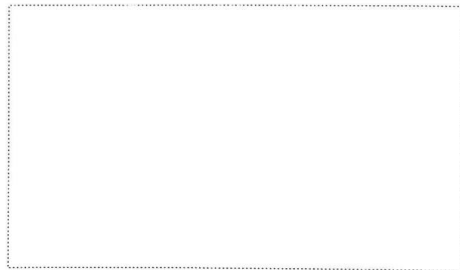


- A. 图甲所示细胞对应于图乙中的DE段、图丙中的②
B. 图甲所示细胞中含有8个染色单体,8分子染色体DNA
C. 图丙中与图乙中BC段对应的只有②
D. 图丙中引起②→①变化的原因是同源染色体的分离

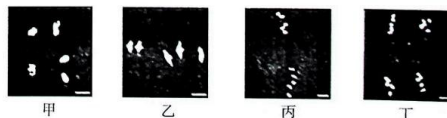
7. (2022·耀华中学第二次月考)如图为某基因组成为AaBbDd的雌性高等动物细胞分裂过程中染色体行为和数量及DNA分子数变化图(图1甲中只画出与三对基因相关的染色体),请据图回答:



- (1) 图1中甲细胞所处的细胞时期为_____,该细胞的名称是_____,其中含有_____个染色体组。
- (2) 图1中的甲细胞处于图1乙中的_____ (填字母)时段。
- A. 3~4 B. 4~5 C. 6~7 D. 8~9
- (3) 图1中的甲细胞处于图2中的_____时段。
- (4) 图2是FG时段细胞中的染色体发生的主要变化有_____ (至少2项)。
- (5) 画出该生物减数分裂I中期图像。请依据图1中甲细胞的染色体形态,只需画出B、b和D、d两对基因所在的二对同源染色体变化。



- (6) 研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥($2n=10$)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。按照减数分裂时期排列的先后顺序为_____。



专题十一 遗传的基本规律

基础题

1. (2022·塘沽一中模拟)下列关于遗传学发展史上四个经典实验的叙述,正确的是

- A. 肺炎链球菌离体转化实验证明了 DNA 是肺炎链球菌的遗传物质
- B. 摩尔根的果蝇眼色伴性遗传实验证明了基因自由组合定律
- C. T2 噬菌体侵染细菌实验证明了 DNA 是大肠杆菌的遗传物质
- D. 孟德尔的一对相对性状杂交实验证明了遗传因子位于染色体上

2. (2020·和平区一模)某种果蝇野生型个体的翅为圆形,该种果蝇有两种纯合的突变类型:椭圆形翅及镰刀形翅。将这三种果蝇相互杂交得到如表所示结果。据此判断不合理的是

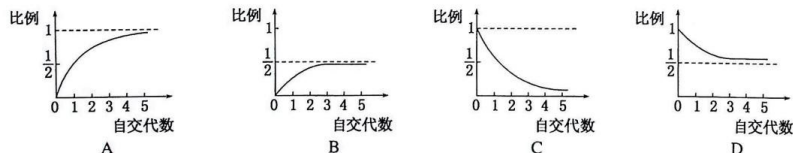
杂交	亲本		F ₁	
	雌蝇	雄蝇	雌蝇	雄蝇
1	镰刀形	圆形	镰刀形	镰刀形
2	圆形	镰刀形	镰刀形	圆形
3	镰刀形	椭圆形	椭圆形	镰刀形

- A. 控制翅形的基因位于 X 染色体上
- B. 镰刀形相对于圆形为显性
- C. 镰刀形相对于椭圆形为显性
- D. F₁ 的椭圆形与圆形杂交可产生镰刀形后代

3. (2021·和平区一模)某种家兔的毛色由常染色体上的一对等位基因控制,白色(A)对黑色(a)为显性。若某人工饲养的家兔种群(处于遗传平衡状态)中,控制白毛和黑毛的基因的频率均为 0.5,现让该家兔种群随机交配并进行人工选择,逐代淘汰黑色个体。下列说法正确的是

- A. 淘汰前,该家兔种群中黑色个体数量与白色个体数量相等
- B. 黑色兔淘汰一代后,种群中基因 a 的频率下降到 0.25
- C. 黑色兔淘汰两代后,家兔种群中 AA 与 Aa 的数量比为 2:1
- D. 随着淘汰代数的增加,家兔种群中纯合子的比例不断增加

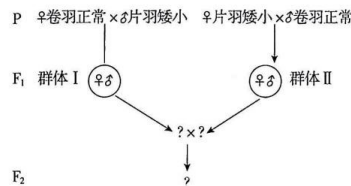
4. (2020·七校联考期中)下列曲线能正确表示杂合子(Aa)连续自交若干代,子代中 aa 所占的比例是



5. (2023·红桥区一模)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是

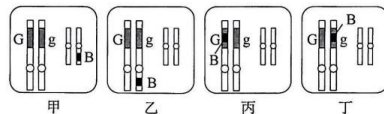
- A. 让该紫茎番茄自交
- B. 与绿茎番茄杂交
- C. 与纯合紫茎番茄杂交
- D. 与杂合紫茎番茄杂交

6. (2024·塘沽一中第一次月考)鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,FF 表现为半卷羽,体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于 Z 染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将 d 基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是



- A. 正交和反交获得 F₁ 个体表型和亲本不一样
- B. 分别从 F₁ 群体 I 和 II 中选择亲本可以避免近交衰退
- C. 为缩短育种时间应从 F₁ 群体 I 中选择母本进行杂交
- D. F₂ 中不能得到目的性状能够稳定遗传的种鸡

7. 【易错】(2022·天津一中第三次月考)油菜的株高由等位基因 G 和 g 决定,GG 为高秆,Gg 为中秆,gg 为矮秆。B 基因是另一种植物的高秆基因,B 基因与 G 基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高与这两个基因的数量呈正相关。若将一个 B 基因连接到了中秆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,培育了甲~丁四种转基因油菜(如图)。(注:不考虑染色体片段的交换)下列叙述正确的是



- A. 甲~丁四种油菜的株高相同
- B. 甲自交的子代有 4 种表型且分离比为 9:3:3:1
- C. 乙、丁分别自交,子代均不会发生性状分离
- D. 丙自交产生的子代有 2 种表型

8. (2021·部分区期末)融合遗传认为两亲代的相对性状在杂种后代中融合而成为新的性状,即子代的性状介于两亲本之间,且杂合子杂交后代中没有一定的分离比例。孟德尔设计实验巧妙地否定了融合遗传方式。在下列实验预期结果中,不能支持孟德尔遗传的是 ()

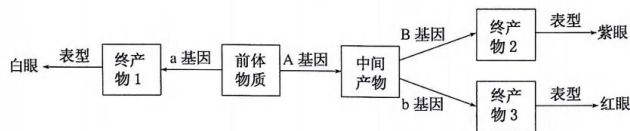
- A. 红花亲本与白花亲本杂交的 F_1 全为粉红花
 B. 用两亲本杂交的 F_1 与白花亲本测交后代会出现粉红色:白色=1:1
 C. 用两亲本杂交的 F_1 与红花亲本杂交后代会出现红色:粉红色=1:1
 D. 用两亲本杂交的 F_1 自交得到 F_2 ,会出现红色:粉红色:白色=1:2:1

提升题

1. (2024·四十七中第三次月考)育种专家为获得基因型为 AA 的高产小麦品种,以基因型为 Aa 的小麦为亲本,通过逐代自交,且逐代淘汰基因型为 aa 的个体的方法进行育种。下列说法正确的是 ()

- A. 育种专家逐代淘汰基因型为 aa 的个体属于自然选择的过程
 B. 该育种过程所得 F_2 中,经筛选后基因型为 AA 的个体占 3/5
 C. 基因型为 Aa 的小麦自交后代中出现基因型为 aa 的个体是基因重组的结果
 D. 若对基因型为 Aa 的小麦进行花药离体培养,再用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,可快速获得基因型为 AA 的高产小麦品种

2. 【难题】(2020·河西区一模)研究表明果蝇的眼色由两对完全显性的等位基因 A、a 和 B、b 控制(如图所示),用纯合红眼雌蝇与纯合白眼雄蝇交配, F_1 中雌蝇全为紫眼、雄蝇全为红眼;让 F_1 雌雄蝇相互交配, F_2 的表型及比例为紫眼:红眼:白眼=3:3:2,下列相关说法正确的是 ()



- A. F_1 中紫眼雌蝇的基因型是 $AaX^B X^B$
 B. F_2 的白眼个体中,纯合子的概率为 100%
 C. F_2 中紫眼雌果蝇,既有纯合子也有杂合子
 D. F_2 中红眼果蝇相互杂交,后代只有 2 种表型
3. (2020·部分区一模)已知玉米的体细胞中有 10 对同源染色体,下表为玉米 6 个纯合品系的表型、相应的基因型(字母表示)及基因所在的染色体。品系②~⑥均只有一个性状是隐性纯合的,其他性状均为显性纯合。下列有关说法中正确的是 ()

品系	①	②果皮	③节长	④胚乳味道	⑤高度	⑥胚乳颜色
性状	显性纯合子	白色 pp	短节 bb	甜 aa	矮茎 dd	白色 gg
所在染色体	I、IV、VI	I	I	IV	VI	VI

- A. 该玉米经减数分裂后,卵细胞中则有 5 对同源染色体
 B. 若要验证基因的自由组合定律,可选择品系⑤和⑥作亲本进行杂交
 C. 若 I 号染色体上的部分基因转移到了 IV 号染色体上,则这种变异类型最可能是染色体结构变异
 D. 选择品系③和⑤作亲本杂交得 F_1 , F_1 再自交得 F_2 ,则 F_2 表现为长节高茎的植株中,纯合子的概率为 1/4

4. (2022·和平区期末)在某些性状的遗传研究中,不论正交还是反交, F_1 所表现的性状相同,控制这些性状的基因是 ()

- A. 常染色体基因与性染色体基因
 B. 细胞质基因
 C. 只能是常染色体基因
 D. 只能是性染色体基因

5. (2021·南开中学第三次月考)下表为 3 个不同小麦杂交组合及其子代的表型和植株数目。据表分析,下列推断错误的是 ()

组合序号	杂交组合类型	子代的表型和植株数目			
		抗病红种皮	抗病白种皮	感病红种皮	感病白种皮
1	抗病、红种皮×感病、红种皮	416	138	410	135
2	抗病、红种皮×感病、白种皮	180	184	178	182
3	感病、红种皮×感病、白种皮	140	136	420	414

- A. 16 个亲本都是杂合子
 B. 抗病对感病为显性
 C. 红种皮对白种皮为显性
 D. 这两对性状自由组合
6. (2021·南开中学第三次月考)玉米的基因型与性别对应关系如下表,已知 B、b 和 T、t 分别位于两对同源染色体上。若 $BbTt$ 的玉米植株作亲本,自交得 F_1 ,让 F_1 中的雌雄同株异花植株相互交配,则 F_2 中雌、雄株的比例是 ()

基因型	B 和 T 同时存在($B_T_$)	T 存在,B 不存在($bbT_$)	T 不存在(B_tt 或 $bbtt$)
性别	雌雄同株异花	雄株	雌株

- A. 9:8
 B. 3:1
 C. 9:7
 D. 13:3

7. (2021·河西区期末) 樱桃番茄(二倍体)的果实颜色多为红色,由3号染色体上的a基因控制。研究人员在育种时发现一株结黄色果实的樱桃番茄,经分析确定这株番茄的3号染色体有三条,其他染色体正常,该植株的基因型为Aaa。该植株进行减数分裂时,3号染色体中的任意两条发生配对并正常分离,第三条染色体随机移到细胞一极。将该植株自交得 F_1 。下列相关叙述正确的是 ()

- A. 该植株可产生A、Aa、a、aa四种配子,且数量比为1:1:1:1
 B. F_1 中结黄色果实的植株中既有二倍体,也有三倍体和四倍体
 C. F_1 中结黄色果实的植株全是杂合子,结红色果实的植株全是纯合子
 D. 若按体细胞染色体数目进行分类,则 F_1 植株可分为3种类型

8. 【难题】(2021·河西区期末) 黑腹果蝇因其易于培育,生活史短,所以被广泛用作遗传和演化的室内研究材料,其在室温下不到两周,就可培育完成。黑腹果蝇作为一种常见的模式生物,已经大量使用在遗传学和发育生物学的研究上。果蝇的黑身、灰身性状由一对等位基因(B、b)控制。以下为两个相关实验,请分析并回答:

实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交, F_1 全为灰身, F_1 随机交配, F_2 雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1

(1) 果蝇体色杂交实验中, F_1 的后代重新出现黑身的现象叫作_____; F_2 的灰身果蝇中,杂合子占_____。

(2) 若一大群果蝇随机交配,后代有9 900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为_____。若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会_____,这是_____的结果。

实验二:另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交, F_1 全为灰身, F_1 随机交配, F_2 表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。

(3) 该实验中雄蝇丁的基因型为_____, F_2 中灰身雄蝇共_____种基因型。

9. (2022·天津一中第二次月考) 小鼠繁殖力强,常被用作遗传研究的模式动物。回答下列相关问题。

(1) 小鼠的卷曲尾和直尾是一对等位基因控制的相对性状,显隐性和在染色体上的位置都未知(不考虑X、Y同源区段),现有各性状的纯合雌雄鼠,如何设计实验判断控制尾型的基因在常染色体上还是X染色体上?_____。

如何根据杂交结果确定显隐性?

若_____,则_____;

若_____,则_____。

(2) 小鼠的黄毛对白毛为显性性状,由位于常染色体上的一对等位基因控制,纯合黄毛雌鼠与白毛雄鼠杂交后代中,出现了一只白毛雄鼠,研究人员推测该鼠的出现可能有两种原因:

第一种为亲本黄毛鼠的一个卵原细胞发生了基因突变;

第二种为亲本黄毛鼠的一个卵原细胞中控制毛色的基因所在的一条染色体缺失,导致黄毛基因缺失(同源染色体都缺失毛色基因的小鼠胚胎致死)。

若是第二种情况,将该后代白毛雄鼠与纯合正常的黄毛雌鼠(不考虑卵原细胞变异)杂交,得到 F_1 , F_1 雌雄鼠随机交配,得到的 F_2 中黄毛鼠所占的比例为_____。若通过显微镜观察和比较该白毛雄鼠体细胞中的染色体形态,判断是第一种情况还是第二种情况,最好选择处于_____期的细胞进行观察,其原因是_____。

(3) 小鼠的眼色黑色和红色由常染色体上两对等位基因(B/b、F/f)控制,BB纯合会致死。若让一对双杂合的雌鼠和雄鼠交配,子代小鼠眼色黑色:红色=1:1,则B/b、F/f在染色体上的位置关系是_____。

A. B、F位于同一条染色体上,b、f位于另一条同源染色体上

B. B、f位于同一条染色体上,b、F位于另一条同源染色体上

C. B、b与F、f位于两对同源染色体上

名校题

1. 【易错】(2023·南开中学第四次月考) 已知黑腹果蝇的性别决定方式为XY型(XXY个体为雌性可育)。现有两组杂交实验的结果如下,据此不能得出的结论是 ()

组合一		组合二	
P	残翅红眼♀×长翅白眼♂	P	残翅红眼♀×长翅白眼♂
↓		↓	
F_1	长翅红眼♀:长翅红眼♂	F_1	长翅红眼♀:长翅白眼♂:长翅白眼♀
920 : 927		920 : 927 : 1	

- A. 长翅和红眼均为显性性状
 B. 眼色的遗传与性别有关,翅形与性别无关
 C. 组合二的 F_1 中出现白眼雌蝇是父本的减数分裂异常所致
 D. 组合一中 F_1 雌雄果蝇相互交配,正常情况下 F_2 中不出现残翅白眼雌蝇
2. (2022·天津一中第二次月考) 大豆的紫花和白花为一对相对性状。下列四组杂交实验中,能判定性状显隐性关系的是 ()

①紫花×紫花→紫花 ②紫花×紫花→301紫花+101白花 ③紫花×白花→紫花 ④紫花×白花→98紫花+107白花

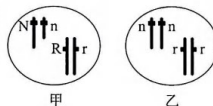
A. ①和②

B. ③和④

C. ①和③

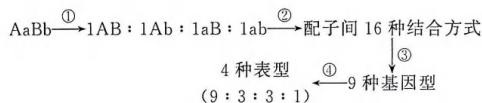
D. ②和③

3. (2022·南开中学第二次月考)某动物的毛黑色(N)对白色(n)为显性,有尾(R)对无尾(r)为显性。如图为甲、乙两品系动物体细胞中部分染色体及基因情况。已知含片段缺失染色体的雄配子致死。取自甲品系的某雌性个体与取自乙品系的某雄性个体杂交,后代出现一个基因型为RRr的子代(丙)。相关叙述正确的是 ()

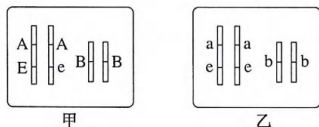


- A. 甲品系的动物相互交配后代有2种表型和8种基因型
B. 丙与其父本杂交,产生Rr后代的概率是1/4
C. 甲品系雄性个体与乙品系雌性个体杂交, F_1 有两种基因型且 F_1 的雄配子均不致死
D. 丙产生的原因可能是甲个体在减数分裂I时异常所致

4. (2020·南开中学第二次月考)基因的分离和自由组合定律发生于图中哪个过程 ()



- A. ①
B. ①②③
C. ②③
D. ①②
5. (2020·南开中学第二次月考)某植物茎的高度由两对等位基因A/a、B/b共同决定,只有A、B基因同时存在才表现为高茎;E基因使雄配子致死,相关基因在染色体上的分布如图。研究人员利用甲、乙植株进行杂交实验,分别得到 F_1 , F_1 自交得到 F_2 ,下列叙述错误的是 ()



- A. 如果甲作父本,则 F_2 中高茎植株所占的比例为9/16
B. 如果甲作母本,则 F_2 群体中B基因的基因频率是1/2
C. 如果乙作父本为正交,则反交 F_1 的表型及其比例与正交不相同
D. 如果将甲植株连续自交两代,则 F_2 中纯合子的比例为3/4
6. 【易错】(2022·耀华中学第二次月考)兔子控制毛色的基因在常染色体上,灰色由显性基因(B)控制,青色(b_1)、白色(b_2)、黑色(b_3)、褐色(b_4)均为B基因的等位基因,且 b_1 、 b_2 、 b_3 、 b_4 之间具有一定次序的完全显隐性关系。将不同毛色的兔子进行杂交,实验结果如表:

杂交实验	双亲性状	性状
甲	纯种青毛×纯种白毛	青毛
乙	纯种黑毛×纯种褐毛	黑毛
丙	F_1 青毛× F_1 黑毛	青毛:黑毛:白毛=2:1:1

据表分析, b_1 、 b_2 、 b_3 、 b_4 之间的显隐性顺序是 ()

- A. $b_1 > b_2 > b_3 > b_4$
B. $b_1 > b_3 > b_2 > b_4$
C. $b_1 > b_2 > b_4 > b_3$
D. $b_1 > b_4 > b_2 > b_3$

7. (2021·天津一中第五次月考)鸭的羽色受两对位于常染色体上的等位基因C和c、T和t控制,其中基因C能控制黑色素的合成,c不能控制黑色素的合成。基因T能促进黑色素的合成,且TT和Tt促进效果不同,t能抑制黑色素的合成。现有甲、乙、丙三只纯合的鸭,其交配结果(子代数量足够多)如下表所示。下列相关分析错误的是 ()

组合	亲本(P)	F_1	F_2
一	白羽雌性(甲)×白羽雄性(乙)	全为灰羽	黑羽:灰羽:白羽=3:6:7
二	白羽雌性(甲)×黑羽雄性(丙)	全为灰羽	黑羽:灰羽:白羽=1:2:1

- A. 控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律
B. 甲、乙、丙的基因型分别为ccTT、CCtt、CCTT
C. 若让组合一 F_2 中的黑羽个体随机交配,则其子代出现白羽个体的概率是1/9
D. 组合一 F_2 的白羽个体中,杂合子所占比例为4/7
8. (2021·耀华中学一模)果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,控制红眼(w^+)与白眼(w)的基因位于X染色体上。据此分析,以下选项不正确的是 ()

- A. 正常果蝇的一个染色体组中可能会同时存在 w^+ 和 w 基因
B. 正常雄果蝇体细胞中不可能同时存在 w^+ 和 w 基因
C. w^+ 与 w 最根本的区别是编码区碱基排列顺序差异
D. w^+ 与 w 在性状上存在交叉遗传特点

9. 【难题】(2021·实验中学模拟)彩椒有绿椒、黄椒、红椒三种类型,其果皮色泽受三对等位基因控制。当每对等位基因都至少含有一个显性基因时彩椒为绿色,当每对等位基因都不含显性基因时彩椒为黄色,其余基因型的彩椒为红色。现用三株彩椒进行如下实验:

实验一:红色×绿色→绿色:红色:黄色=9:22:1

实验二:绿色×黄色→绿色:红色:黄色=1:6:1

对以上杂交实验分析错误的是 ()

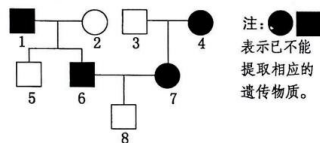
- A. 控制彩椒果皮色泽的三对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B. 实验一子代中绿色个体纯合子比例为0
C. 实验一亲本红色个体隐性基因有4个
D. 实验二子代中红色个体可能的基因型有4种

专题十二 伴性遗传和人类遗传病



基础题

1. 如下图所示,为了鉴定男孩8与本家族的亲缘关系,需采用特殊的鉴定方案。下列方案可行的是



- A. 比较8与2的线粒体DNA序列
B. 比较8与3的线粒体DNA序列
C. 比较8与2的X染色体DNA序列
D. 比较8与5的Y染色体DNA序列

2. (2023·五校联考期中)图1为某家族两种遗传病的系谱图,甲病基因用A、a表示,乙病基因用B、b表示,其中一对基因位于X染色体上。图2表示Ⅲ-10与Ⅲ-12体内细胞分裂过程中部分染色体及基因情况。下列说法错误的是

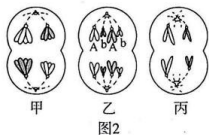
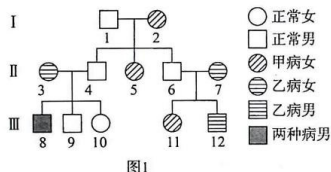
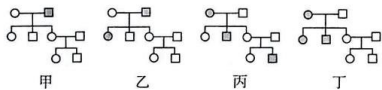


图1

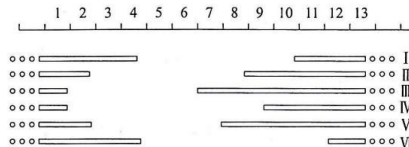
图2

- A. 乙病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传
B. Ⅲ-12的基因型为 AAX^bY 或 AaX^bY
C. Ⅲ-10和Ⅲ-12婚配生一正常孩子的概率是 $4/9$
D. 由图2可知乙细胞来自Ⅲ-10
3. (2021·八校联考期中)甲、乙、丙、丁4个系谱图依次反映了a、b、c、d四种遗传病的发病情况,若不考虑基因突变和染色体变异,那么,根据系谱图判断,可排除由X染色体上隐性基因决定的遗传病的是



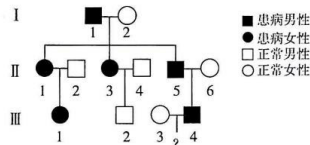
- A. a
B. b
C. c
D. d

4. (2022·南开区期末)肌营养不良(DMD)是X染色体异常引起的遗传病。图中1~13表示正常X染色体的不同区段,I~VI表示6位患该病男孩X染色体所含区段,且进一步发现他们还表现出其他异常体征,下列叙述不合理的是



视频讲解

- A. 据图分析,DMD的病因可能是X染色体5、6区段缺失
B. 据图分析,DMD的病因可能是1、12区段含有DMD致病基因
C. 表现出其他异常体征的原因可能是DMD基因外周区域的染色体缺失
D. 若一异常体征仅在一位上述男孩身上有,则最可能是Ⅳ号个体
5. (2021·部分区期末)甲型血友病(HA)是由位于X染色体上的A基因突变为a所致。下列关于HA的叙述不正确的是
- A. $X^A X^a$ 个体不是HA患者
B. A和a这对基因的遗传遵循分离定律
C. 男患者的女儿一定患HA
D. HA患者中男性多于女性
6. (2021·部分区期末)多发性骨髓瘤是由EXT1基因变异引起的一种罕见的骨骼异常疾病(相关基因用A、a表示),可导致一系列的并发症,如疼痛、畸形、局部血管或神经等压迫、骨折、恶变等,严重影响患者的生活质量。
- (1)如果Ⅱ-6不携带致病基因,该病为显性遗传病,Ⅲ-3和Ⅲ-4生一个正常孩子的概率是_____。
Ⅲ-4的基因型为_____。

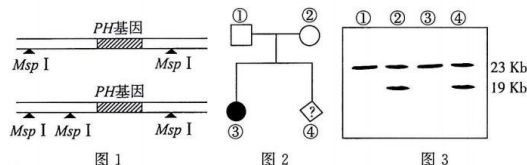


- (2)为揭示该病的治病机理,科研人员对该家庭成员进行DNA、RNA提取,设计EXT1基因特异性引物,PCR特异性扩增、测序,结果发现EXT1基因第4外显子存在缺失突变,导致患者只能合成由402个氨基酸组成的截短型蛋白,而正常人EXT1编码全长为含746个氨基酸的多肽,据此我们可以推断该家庭患病的原因是_____。
Ⅲ-4体内的EXT1基因有_____种序列。

- (3)为生育健康的孩子,Ⅲ-3和Ⅲ-4接受了胚胎移植前的_____。大致过程为体外受精获得受精卵,受精卵经_____发育成囊胚,以囊胚细胞的DNA为模板,PCR特异性扩增、测序进行筛查。

提升题

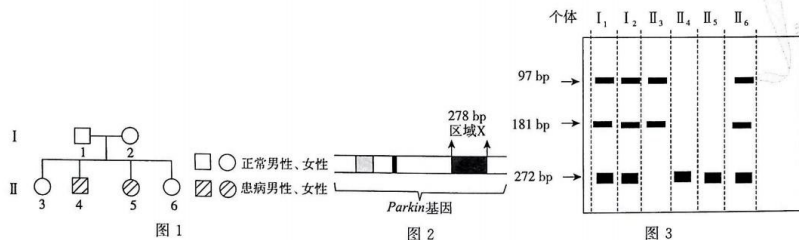
1. 【难题】(2021·十二校联考一模) 苯丙酮尿症是由 *PH* 基因编码的苯丙氨酸羟化酶异常引起的一种遗传病。已知人群中染色体上 *PH* 基因两侧限制酶 *Msp* I 酶切位点的分布存在两种形式(图 1)。一对夫妻婚后生育了一个患有苯丙酮尿症的孩子, ②号个体再次怀孕(图 2)。为确定胎儿是否正常, 需要进行产前诊断, 提取该家庭所有成员的 DNA 经 *Msp* I 酶切后进行电泳分离, 并利用荧光标记的 *PH* 基因片段与酶切片段杂交, 得到 DNA 条带分布情况如图 3。下列叙述正确的是 ()



- A. ①号个体 23 Kb 的 DNA 条带中一定含有正常 *PH* 基因
B. ②号个体 23 Kb 的 DNA 条带中一定含有正常 *PH* 基因
C. 推测④号个体一定是苯丙酮尿症患者
D. ④号个体为 *PH* 基因杂合子的概率为 2/3

阅读以下材料, 回答 2~3 题。

帕金森病(PD)是中老年人常见的中枢神经系统变性疾病, 已经发现了多个与 PD 相关的遗传基因, 它们分布在不同的染色体, 具有多个不同的突变位点, 并最终引起相应的蛋白质功能改变出现 PD 的表现。其中发现 *Parkin* 基因能引起少年型帕金森病。图 1 是某男性患者(*Parkin* 基因引起)的家族遗传系谱。

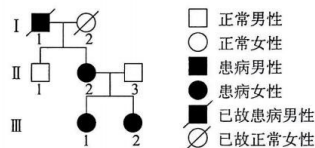


2. (2021·和平区一模) I_2 肯定含有致病的 *Parkin* 基因的细胞是 ()
- A. 次级卵母细胞
B. 初级卵母细胞
C. 第一极体
D. 卵细胞

3. (2021·和平区一模) *Parkin* 基因结构如图 2。对图 1 家庭成员的 DNA 测序分析发现, 患者 *Parkin* 基因中的某个区域 X(长度是 278 bp)存在序列异常, 区域 X 用 *Mwo* I 酶处理后, 电泳结果如图 3(bp 表示碱基对)。与正常人相比, 患者的 *Parkin* 基因区域 X 序列异常的具体改变为 ()

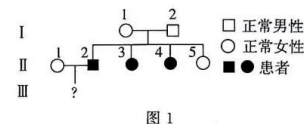
- A. 碱基对缺失
B. 碱基对增加
C. 碱基对改变
D. 碱基对重复

4. (2023·河北区二模) 鳃耳肾综合征属于综合性耳聋, 由常染色体上的基因控制, 人群中该病的发病率约为 1/40 000。EYA1 基因是该病的致病基因, 如图是某家族遗传系谱图。基因测序发现患者的 EYA1 基因所编码的蛋白质中 257 号谷氨酰胺(密码子为 CAA 或 CAG)突变成终止密码子(UAA 或 UAG), 正常成员均未见该突变, 以下叙述错误的是 ()



- A. 鳃耳肾综合征是一种常染色体显性遗传病
B. II_2 与 III_1 、 III_2 基因型均相同
C. 患者的 EYA1 基因可能发生 C—G→T—A 的碱基对替换
D. III_2 与一位患病男子婚配, 理论上生下正常孩子的概率为 0

5. (2021·河西区一模) 肾上腺—脑白质营养不良(ALD)是一种伴 X 染色体的隐性遗传病, 主要累及肾上腺和脑白质, 表现为进行性的精神运动障碍, 视力及听力下降和(或)肾上腺皮质功能低下等, 患者发病程度差异较大, 科研人员对该病进行了深入研究。



- (1) 为确定该家系相关成员的基因组成与发病原因, 科研人员进行了如下研究。

①首先提取四名女性与此基因有关的 DNA 片段并进行 PCR 技术操作, 产物酶切后进行电泳(正常基因含一个限制酶切位点, 突变基因增加了一个酶切位点), 结果如图 2。由图 2 可知突变基因新增的酶切位点位于 _____ (填“310 bp”“217bp”“118bp”或“93bp”)DNA 片段中; 四名女性中 _____ 是杂合子。

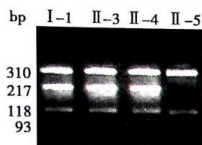


图2

表1

样本来源	PCR产物量的比例(突变:正常)
I-1	24:76
II-3	80:20
II-4	100:0
II-5	0:100

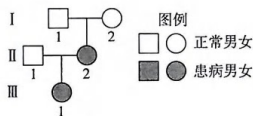
②已知女性每个细胞所含两条X染色体中的一条总是保持固缩状态而失活,推测失活染色体上的基因无法表达的原因是染色体呈固缩状态无法_____,从而无法进行转录。

③分别提取四名女性的mRNA作为模板,_____出cDNA,进行PCR技术处理,计算产物量的比例,结果如表1。综合图2与表1,推断II-3、II-4发病的原因是来自_____(填“父方”或“母方”)的X染色体失活概率较高,以_____基因表达为主。

(2)ALD可造成脑白质功能不可逆损伤,尚无有效的治疗方法,通过_____和产前诊断可以对该病进行监测和预防。图1家系中II-1(不携带d基因)与II-2婚配后,若生女孩,是否患病?_____。

名校题

1. (2023·耀华中学第二次月考)脊柱发育不良(SMDK)的发生与常染色体上TRPV4基因的突变有关。现有一SMDK患者家系如图所示,科研人员对该家系各成员TRPV4基因所在的同源染色体上相应位点序列进行检测,结果如下表,下列叙述正确的是_____。



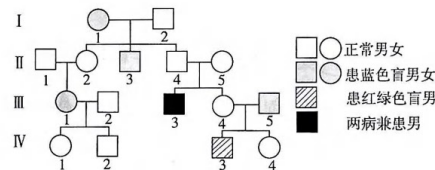
成员	测序结果
I-1、I-2、II-1	...TACTTCACCCGTGGGCTGAAG...
II-2、III-1	...TACTTCACCCGTGGGCTGAAG... 和...TACTTCACCCATGGGCTGAAG

- A. II-2的致病基因来自I-1和I-2
 B. TRPV4基因发生了A-T碱基对替换为G-C,进而导致基因突变
 C. 仅I-1产生配子时发生了TRPV4基因隐性突变,这可能导致该家系SMDK的发生
 D. II-2早期胚胎细胞中发生了TRPV4基因显性突变,这可能导致该家系SMDK的发生

2. (2021·南开中学第三次月考)人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型是其中的两种。MN血型由常染色体上的1对等位基因M、N控制,M血型的基因型为MM,N血型的基因型为NN,MN血型的基因型为MN;Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和r控制,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;这两对等位基因自由组合。若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为MN型-Rh阳性,且已生出1个血型为MN型-Rh阴性的儿子,则再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是_____。

- A. 3/8 B. 3/16 C. 1/8 D. 1/16

3. (2021·天津一中第二次月考)人类的色盲有红绿色盲和蓝色盲,如图为某家族遗传系谱图,下列相关叙述正确的是_____。

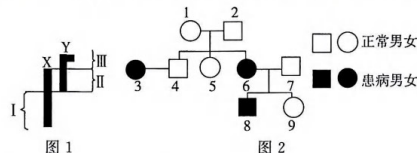


- A. 蓝色盲与红绿色盲的遗传不遵循自由组合定律
 B. III₁和III₂再生一个只患一种病男孩的概率为1/2
 C. IV₂细胞中的致病基因至少有一个来自II₁
 D. II₁与II₂生出患病孩子III₁与基因重组有关

4. (2023·南开中学第三次月考)爱德华(Edwards)综合征,也称18三体综合征,该病发病率比21三体综合征低,主要表现为胎儿在子宫内表现异常,出生时需要进行急救处理,在精心护理下,较少婴儿可以生存2个月,只有极少部分能够生存到1岁,但无法生存至成年。以下相关叙述正确的是_____。

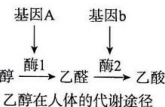
- A. 可通过PCR技术和电泳技术进行致病基因的检测来确定胎儿是否患该病
 B. 爱德华综合征患者的体细胞中含有三个染色体组
 C. 爱德华综合征属于遗传病,该性状能遗传给后代
 D. 许多药物能通过胎盘进入胎儿体内,孕妇要尽量减少服用有关药物

5. 【易错】(2021·南开中学第五次月考)如图1,人类的XY染色体存在同源区(II)和非同源区(I、III),图2是人某种遗传病的系谱图,已知致病基因(B、b)位于性染色体上。下列叙述正确的是_____。

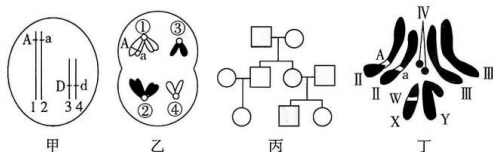


- A. 控制该遗传病的基因位于性染色体的I区
 B. 1号和2号的基因型分别为X^bX^b和X^bY^b
 C. 3号和4号婚配生育一个患病女孩的概率是1/2
 D. 6号和7号生育的子代中女孩均患病,男孩均正常

6. (2022·耀华中学第二次月考) 如图表示乙醇进入人体后的代谢途径, 如果能将乙醇转化为乙酸的人号称“千杯不醉”, 而转化为乙醛的人俗称“红脸人”, 都不能转化的人俗称“白脸人”。下列说法正确的是 ()



- A. “红脸人”和“白脸人”的基因型各有 4 种
 B. 该图反映出基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状
 C. 人群中“白脸人”夫妇所生子女有“白脸人”和“千杯不醉”
 D. 一对“红脸人”夫妇所生子女中, 有 1 个“千杯不醉”和 1 个“白脸人”, 则该夫妇再生一个号称“千杯不醉”女儿的概率是 $3/32$
7. (2021·南开中学第五次月考) 对下列示意图所表示的生物学意义的描述, 准确的是 ()



- A. 甲图中生物自交后产生基因型为 $Aadd$ 个体的概率为 $1/6$
 B. 若只研究细胞中每对同源染色体上的一对基因, 则乙图细胞分裂完成后, 可能同时产生 2 种、3 种或 4 种不同基因型的配子
 C. 丙图所示家系中男性患者明显多于女性患者, 该病最有可能是伴 X 染色体隐性遗传病
 D. 丁图表示某果蝇染色体组成, 该果蝇只能产生 AX^w 、 aX^w 两种基因型的配子
8. (2021·南开中学第六次月考) 下面是探究基因位于 X、Y 染色体的同源区段还是只位于 X 染色体上的实验设计思路, 请判断下列说法正确的是

方法 1: 纯合显性雌性个体 $\times$ 纯合隐性雄性个体 $\rightarrow F_1$

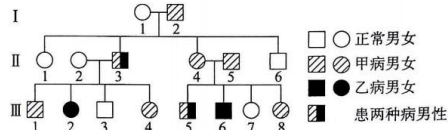
方法 2: 纯合隐性雌性个体 $\times$ 纯合显性雄性个体 $\rightarrow F_1$

结论:

- ① 若子代雌雄个体全表现显性性状, 则基因位于 X、Y 染色体的同源区段。
 ② 若子代雌性个体表现显性性状, 雄性个体表现隐性性状, 则基因只位于 X 染色体上。
 ③ 若子代雄性个体表现显性性状, 则基因只位于 X 染色体上。
 ④ 若子代雌性个体表现显性性状, 则基因位于 X、Y 染色体的同源区段。

- A. “方法 1 + 结论①②”能够完成上述探究任务
 B. “方法 1 + 结论③④”能够完成上述探究任务
 C. “方法 2 + 结论①②”能够完成上述探究任务
 D. “方法 2 + 结论③④”能够完成上述探究任务

9. 【难题】(2022·南开中学第二次月考) 如图表示甲、乙两种单基因遗传病 (其中一种是伴性遗传病), 甲病相关基因用 $A(a)$ 表示、乙病相关基因用 $B(b)$ 表示。不考虑基因突变, 下列分析错误的是 ()



- A. II_3 的致病基因来自 I_1 和 I_2
 B. 若 III_4 和 III_5 结婚, 生育的一男孩患两种病的概率是 $5/24$
 C. 若 III_6 的性染色体组成为 XXY , 原因是 II_4 形成卵细胞时减数分裂 II 出现异常
 D. II_2 的基因型为 $aaX^B X^b$, III_8 的基因型有 4 种可能

10. (2023·天津一中第三次月考) 图 1 为某家族遗传病系谱图, 甲病 (由等位基因 B, b 控制) 和乙病 (由等位基因 A, a 控制) 为两种单基因遗传病。两种病中, 有一种是伴 X 染色体隐性遗传病, 家族患该病的成员中, 有一人是因基因突变而患上此病。研究者通过对家族中部分成员的两对基因进行电泳分离, 得到了图 2 的电泳图谱。回答下列问题:

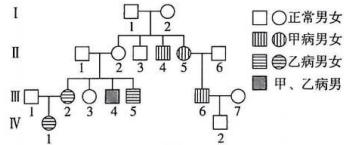


图 1

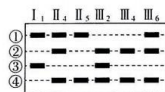


图 2

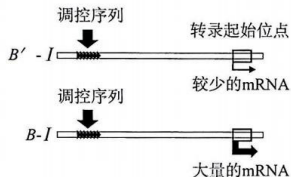
- (1) 由图可知, 乙病的遗传方式为 _____, 分析图中发生基因突变的个体是 _____。
 (2) 根据电泳图谱, 代表 a, b 基因的分别是条带 _____ (顺序不能颠倒)。
 (3) I_2 的基因型是 _____, 若 III_6 与 III_5 婚配, 他们生下两病兼患孩子的概率是 _____。
 (4) 若乙病在人群中的发病率为 $1/625$, 那么 IV_1 与正常的男性婚配, 生下两病兼患孩子的概率是 _____。

专题十三 遗传的分子基础



基础题

1. (2022·蓟州一中模拟)玉米具有能产生紫色素的 $B-I$ 基因,植株茎秆为紫色,变异类型 $B'-I$ 植株只有少量紫色条纹,大部呈绿色,这种性状能够遗传。经检测两种基因中编码蛋白质的序列相同,与 $B-I$ 类型相比, $B'-I$ 类型上游的调控序列甲基化程度更高,如图所示。相关分析正确的是 ()



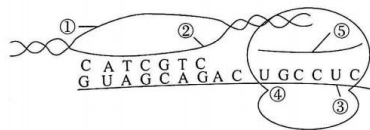
- A. $B'-I$ 类型玉米的产生属于基因突变
 B. 调控序列的甲基化对编码序列的转录有促进作用
 C. 转录起始位点可与 RNA 聚合酶结合
 D. 杂合子自交将产生 3:1 的性状分离比
2. (2020·河东区一模)以下有关遗传信息的叙述,不正确的是 ()
- A. 一个核糖体上可以同时合成多条多肽链
 B. 一个 DNA 分子可以转录产生多个 RNA 分子
 C. 逆转录和 DNA 复制的产物都是 DNA 分子
 D. 蛋白质合成通常从起始密码子开始到终止密码子结束
3. (2021·河东区一模)在遗传信息的传递和表达过程中,往往需要一些有调控作用的序列参与,如①复制原点、②启动子、③终止子、④起始密码子、⑤终止密码子。这些序列的组成单体相同的一组是 ()
- A. ①与② B. ①与④ C. ②与④ D. ③与⑤
4. (2023·南开中学第二次月考)探究生物遗传物质的实验很多,如肺炎链球菌体内转化实验、肺炎链球菌体外转化实验、噬菌体侵染细菌的实验和烟草花叶病毒侵染烟草实验。下列有关实验的分析正确的是 ()
- A. 肺炎链球菌体内转化实验的结果为体外转化实验提出问题奠定了实验基础

B. 噬菌体侵染细菌的实验结果无法直接证明 DNA 是遗传物质

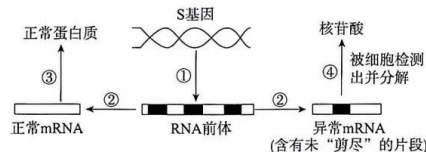
C. 烟草花叶病毒侵染烟草的实验结果能作为 DNA 是生物遗传物质的证据

D. 四个实验所涉及的实验原理都是设法区分每一种物质,单独地、直接地观察每一种物质的作用

5. (2023·河北区期末)如图表示某种生物细胞内基因表达的部分过程(④代表核糖体,⑤代表多肽链)。下列叙述不正确的是 ()



- A. ①②链之间和②③链之间的碱基配对方式不完全相同
 B. ②链中的 G 和③链中的 G 都代表鸟嘌呤核糖核苷酸
 C. 基因中的遗传信息通过③链传递到⑤需要 RNA 参与
 D. 一条③链通常可结合多个核糖体以提高⑤的合成速率
6. (2021·八校联考期中)若 1 个 ^{35}S 标记的大肠杆菌被 1 个 ^{32}P 标记的噬菌体侵染,裂解后释放的所有噬菌体 ()
- A. 一定有 ^{35}S ,其中有 1 个含有 ^{32}P
 B. 一定有 ^{35}S ,其中有 2 个含有 ^{32}P
 C. 一定有 ^{32}P ,其中有 2 个含有 ^{35}S
 D. 一定有 ^{32}P ,但不含 ^{35}S
7. (2022·南开一模)真核生物基因的遗传信息从 DNA 转移到 RNA 上之后,需要剪接体对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”。如图是 S 基因的表达过程,对其描述错误的是 ()



- A. 过程①需要的原料是核糖核苷酸,需要 RNA 聚合酶参与
 B. 剪接体作用于过程②,有磷酸二酯键的断裂和形成,需要 DNA 连接酶参与
 C. 过程③中一条 mRNA 链可以结合多个核糖体以提高蛋白质的合成速率
 D. 过程④分解异常 mRNA 以阻止异常蛋白质合成,利于维持细胞的相对稳定

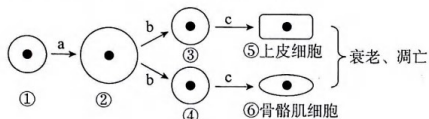
提升题

- ↑
260

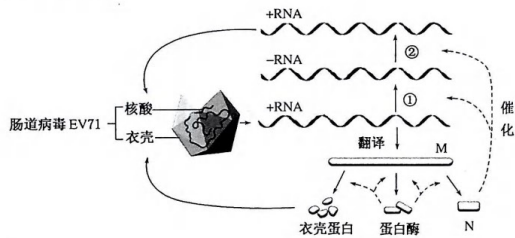
D. A 基因转录形成的 mRNA 通常会结合多个核糖体,产生氨基酸序列相同的多条肽链

- D. 某 DNA 分子上有胸腺嘧啶 312 个, 占总碱基的 26%, 则该 DNA 分子上有鸟嘌呤 288 个

7. (2024·南开中学第一次月考) 图为人体的生命历程示意图, 图中①~⑥为各个时期的细胞, a~c 表示细胞所进行的生理过程。据图分析, 下列叙述正确的是 ()



- A. 某些基因在①②③④⑤⑥中均表达, ①中表达的基因在⑤⑥中也一定会表达
 B. ⑤与⑥的核遗传物质和 rRNA 种类相同, 但 tRNA、mRNA 种类不完全相同
 C. ①到②主要进行了基因的转录和翻译, 实现了亲代细胞之间遗传信息的传递
 D. 若⑤⑥细胞衰老、凋亡, 细胞中会有 a、b、c 过程不曾表达的基因开始表达
8. (2021·八校联考期中) 有关 DNA 分子的结构与复制的叙述中, 错误的是 ()
- A. 含有 n 个腺嘌呤的 DNA 分子第 n 次复制需要腺嘌呤脱氧核苷酸 $2^{n-1} \times n$ 个
 B. DNA 双链被 ^{32}P 标记后, 在不含 ^{32}P 的环境中复制 n 次, 子代 DNA 中有标记的占 $1/2^n$
 C. 细胞内全部 DNA 被 ^{32}P 标记后在不含 ^{32}P 的环境中进行连续有丝分裂, 第 1 次分裂产生的子细胞中每条染色体均有 ^{32}P 标记
 D. 在一个双链 DNA 分子中, G+C 占碱基总数的 $M\%$, 那么该 DNA 分子的每条链中 G+C 都占该链碱基总数的 $M\%$
9. 肠道病毒 EV71 为单股正链 RNA(+RNA) 病毒, 是引起手足口病的主要病原体之一, 下面为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图。

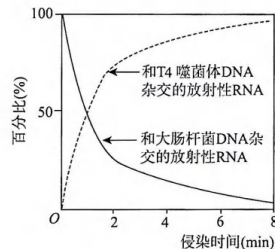


据图回答下列问题:

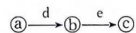
- (1) 图中物质 M 的合成场所是 _____。催化①②过程的物质 N 是 _____。
 (2) 假定病毒基因组 +RNA 含有 7 500 个碱基, 其中 A 和 U 占碱基总数的 40%。以病毒基因组 +RNA 为模板合成一条子代 +RNA 的过程共需要碱基 G 和 C _____ 个。
 (3) 图中 +RNA 有三方面功能, 分别是 _____。
 (4) EV71 病毒感染机体后, 引发的特异性免疫有 _____。
 (5) 病毒衣壳由 VP1、VP2、VP3 和 VP4 四种蛋白组成, 其中 VP1、VP2、VP3 裸露于病毒表面, 而 VP4 包埋在衣壳内侧并与 RNA 连接, 另外 VP1 不受胃液中胃酸的破坏, 若通过基因工程生产疫苗, 四种蛋白中不宜作为抗原制成疫苗的是 _____, 更适宜作为抗原制成口服疫苗的是 _____。

名校题

1. (2021·天津一中第三次月考) 如图为 T4 噬菌体感染大肠杆菌后, 大肠杆菌内放射性 RNA 与 T4 噬菌体 DNA 及大肠杆菌 DNA 的杂交结果。下列叙述错误的是 ()

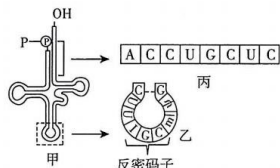


- A. 可在培养基中加入 ^3H 尿嘧啶核糖核苷酸用以标记 RNA
 B. 参与分子杂交的放射性 RNA 为相应 DNA 的转录产物
 C. 第 0 min 时, 与 DNA 杂交的 RNA 来自 T4 噬菌体及大肠杆菌的转录
 D. 随着感染时间增加, 噬菌体 DNA 的转录增加, 细菌基因活动受到抑制
2. 【易错】(2021·塘沽一中第二次月考) 将某一细胞中的一条染色体上的 DNA 用 ^{14}C 充分标记, 其同源染色体上的 DNA 用 ^{32}P 充分标记, 置于不含放射性的培养液中培养, 经过连续两次细胞分裂 (不考虑染色体互换)。下列说法中正确的是 ()
- A. 若进行减数分裂, 则四个细胞中均含有 ^{14}C 和 ^{32}P
 B. 若进行有丝分裂, 某一细胞中含 ^{14}C 的染色体数目可能是含 ^{32}P 染色体数目的两倍
 C. 若进行有丝分裂, 则四个细胞中可能三个有放射性, 一个没有放射性
 D. 若进行减数分裂, 则四个细胞中可能两个有放射性, 两个没有放射性
3. (2021·南开中学第四次月考) 如图表示人体和人体细胞内某些信息传递机制的模式图, 图示中箭头表示信息传递的方向。下列有关叙述中, 正确的是 ()



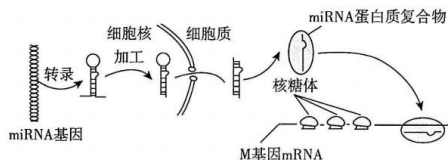
- A. 如果该图表示反射弧, 则其中的信息是以局部电流的形式传导的
 B. 如果该图表示甲状腺激素的分级调节, 则图中的 a 为下丘脑, b 为垂体, c 为甲状腺, c 分泌的甲状腺激素增加到一定程度后, 对 a 分泌 d、b 分泌 e 具有抑制作用
 C. 如果该图表示细胞中遗传信息传递过程, 则只有 d 过程存在碱基互补配对
 D. 如果该图表示细胞免疫过程, a 为细胞毒性 T 细胞, b 为靶细胞, c 代表抗体

4. (2021·天津一中第四次月考)图中甲表示酵母丙氨酸 tRNA 的结构示意图。乙和丙是甲相应部分的放大图,其中已知 I 表示次黄嘌呤,能够与 A、U 或 C 配对。下列有关叙述正确的是 ()



- ①图中 tRNA 的 P 端是结合氨基酸的部位 ②丙氨酸的密码子与反密码子是一一对应的 ③单链 tRNA 分子内部存在碱基互补配对 ④转录丙所示序列的双链 DNA 片段含有 3 个腺嘌呤
- A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ③④

5. (2021·天津一中第四次月考)miRNA 是非编码 RNA,与许多疾病的发生发展密切相关。如图为 miRNA 形成及发挥作用的示意图。下列相关叙述合理的是 ()



- A. 在 miRNA 基因与 M 基因的转录过程中, RNA 聚合酶会催化形成磷酸二酯键
B. 由于基因的选择性表达,部分细胞内出现 miRNA 控制合成的相关蛋白
C. M 蛋白不能合成的原因是 miRNA 蛋白质复合物影响了相关酶的活性
D. M 基因的 mRNA 可以同时结合多个核糖体,在不受影响时,提升翻译效率

6. (2021·天津一中第五次月考)下列有关信息传递的叙述,错误的是 ()

- A. 细胞间的信息交流不都是通过细胞膜上的受体来完成的
B. 激素、神经递质、细胞因子和酶均可在细胞间传递信息
C. 遗传信息可以从 DNA 流向 RNA 再流向蛋白质
D. 信息传递是生态系统的功能之一

7. 【难题】(2022·天津一中第二次月考)下列相关叙述中,错误的是 ()

- A. 用 ^{15}N 标记的细胞(含 8 条染色体)在含 ^{14}N 的培养基中培养,第二次有丝分裂的中期和后期含 ^{15}N 的染色体数分别是 8 和 16
B. 用 ^{32}P 标记的噬菌体在未标记的大肠杆菌内增殖 3 代,具有放射性的噬菌体占总数的比例为 $1/4$



视频讲解

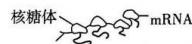
- C. 若某蛋白质分子中含有 60 个氨基酸,则控制合成该蛋白质的基因中至少有 360 个碱基

- D. 某 DNA 片段有 200 个碱基对,其中一条链上 A+T 比例为 40%,则第三次复制该 DNA 片段时,需要 480 个胞嘧啶脱氧核苷酸

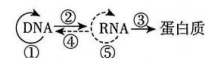
8. (2021·南开中学第五次月考)对下列各图分析不正确的是 ()



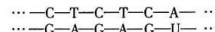
图甲为某 DNA 病毒的复制过程



图乙为细胞内合成蛋白质的过程



图丙表示中心法则



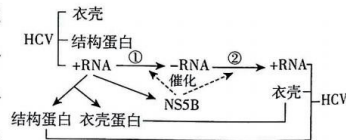
图丁表示 DNA 转录过程中的一段示意图

- A. 甲图中的①②③均遵循碱基互补配对原则
B. 乙图中核糖体在 mRNA 上移动方向为从右到左,所用原料是氨基酸
C. 对于丙图,正常情况下人体内的精原细胞可以进行①②③⑤过程
D. 丁图该段内有 6 种核苷酸

阅读下列材料,回答 9 题。

2020 诺贝尔生理学或医学奖颁给阿尔特、霍顿和赖斯三位伟大的科学家,奖励他们为抗击血源性丙型肝炎做出的决定性贡献。

阿尔特等研究发现一种新病毒性肝炎,可由人传染给黑猩猩。霍顿等采用“分子克隆”的方法,与甲肝(RNA)、乙肝(DNA)病毒核酸序列比较,发现是一种新型病毒,为丙型肝炎病毒(HCV)。赖斯设法突破了免疫,成功在大猩猩体内产生大量丙肝病毒,掌握了制备方法,为后续疫苗和药物的研究奠定了基础。(丙型肝炎病毒感染过程如图)



生大量丙肝病毒,掌握了制备方法,为后续疫苗和药物的研究奠定了基础。(丙型肝炎病毒感染过程如图)

9. (2021·耀华中学一模)下列叙述不正确的是 ()

- A. 丙肝病毒的遗传物质彻底水解的产物有 4 种
B. 各种蛋白与 +RNA 包装成新病毒并离开细胞与高尔基体有关
C. HCV 侵染宿主细胞可能携带某些酶进入宿主细胞
D. “分子克隆”的过程可能需要逆转录酶

专题十四

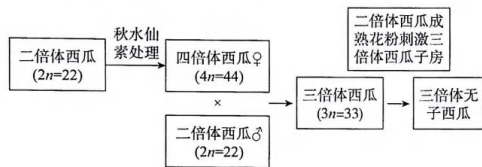


生物的变异

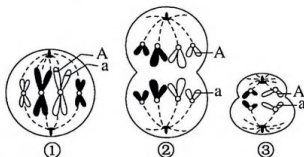


基础题

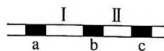
1. (2023·天津一中第三次月考)如图是三倍体无子西瓜的培育过程,下列叙述正确的是 ()



- A. 三倍体植株比二倍体植株瘦弱矮小
B. 四倍体植株不能正常开花结实
C. 秋水仙素能抑制染色体着丝粒分裂
D. 西瓜的一个染色体组含 11 条染色体
2. (2020·部分区期中)如图是基因型为 Aa 的个体不同分裂时期的图像,根据图像判定每个细胞发生的变异类型(有丝分裂过程中的交叉互换不考虑),正确的是 ()



- A. ①基因突变 ②基因突变 ③基因突变
B. ①基因突变 ②基因突变 ③基因突变或基因重组
C. ①基因突变或基因重组 ②基因突变 ③基因重组
D. ①基因突变或基因重组 ②基因突变或基因重组 ③基因重组
3. (2020·河西区线上模拟)科研人员研究棉花细胞核中一个 DNA 分子中 a、b、c 三个连续基因,其分布状况如图所示,图中 I、II 为基因间的序列。有关叙述正确的是 ()

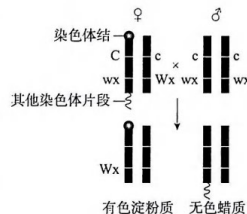


- A. a、b、c 所携带的遗传信息不可能同时得到执行
B. 图中碱基对替换发生在 a 区段属于基因突变,发生在 I 区段不属于基因突变
C. 该 DNA 分子含 n 个碱基,其转录的 mRNA 分子的碱基数是 n/2 个
D. I 中插入一个抗虫基因以提高植物的抗虫性,这种变异属于染色体结构变异

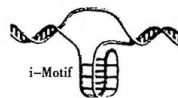
4. 下列关于变异的说法,正确的是 ()

- A. 基因位置的改变不会导致性状改变
B. 从根本上说没有突变,进化不可能发生
C. 基因重组可以产生新的基因
D. 高茎豌豆产生矮茎子代属于基因重组

5. (2022·南开一模)1931 年,美国遗传学家得到一种玉米杂合子,体内两条 9 号染色体形态不同,一条 9 号染色体形态正常,带有决定籽粒无色的隐性基因 c 和决定籽粒淀粉质的显性基因 Wx;另一条 9 号染色体则一端带有染色体结,另一端带有其他染色体的片段,该染色体上带有决定籽粒有色的显性基因 C 和决定籽粒蜡质的隐性基因 wx。对其测交,部分子代表型如图所示。据图判断,该过程中发生的可遗传变异的类型属于 ()

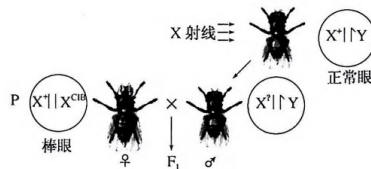


- A. 基因突变
B. 染色体结构变异
C. 基因重组
D. 染色体数目变异
6. (2021·河西区期末)研究发现,DNA 分子存在同一条 DNA 链上的胞嘧啶彼此结合形成的特殊结构,称为 i-Motif 结构。该结构大多出现在原癌基因的启动子区域。根据以上信息判断,下列叙述中正确的是 ()
- A. i-Motif 结构会影响原癌基因的表达,影响细胞的生长和分裂
B. 形成该结构后,DNA 的氢键和碱基数量都发生变化
C. DNA 中出现 i-Motif 结构是染色体结构变异的结果
D. DNA 解旋酶和限制酶参与 i-Motif 结构的形成过程



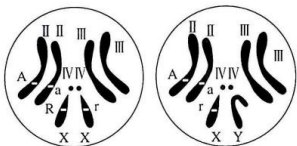
7. (2020·红桥区一模)CIB 品系果蝇具有一条正常的 X 染色体(X^+)和一条含 CIB 区段的 X 染色体(X^{CIB}),其中 C 表示染色体上的倒位区,可抑制 X 染色体间互换;I 基因导致雄性果蝇胚胎致死;B 为显性棒眼基因。CIB 品系可用于隐性突变和致死突变的检测。回答下列问题:

- (1) CIB 品系果蝇的染色体出现倒位区,表明该品系果蝇发生了_____变异。
(2) 自然状态下一般不存在基因型为 $X^{CIB}X^{CIB}$ 的果蝇,原因是_____。
(3) 如图是研究 X 射线对正常眼果蝇 X 染色体诱变示意图。 F_1 中棒眼个体为_____ (填“雄性”或“雌性”),所占比例为_____。为了鉴定 X 染色体上是否发生了隐性突变,可用正常眼雄蝇和 F_1 中的 CIB 雌果蝇杂交,若杂交后代中_____,则说明 X 染色体上发生了隐性突变。

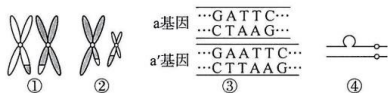


提升题

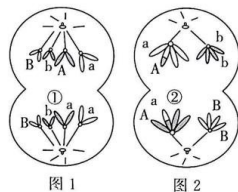
1. (2021·河北区一模)如图为一对雌雄果蝇体细胞的染色体图解。其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X、Y表示染色体,基因A、a分别控制灰身和黑身,基因R和r分别控制红眼和白眼。下列分析正确的是 ()



- A. Ⅱ号、Ⅲ号染色体在减数分裂过程中发生互换属于染色体结构变异
 B. 该对果蝇杂交后得到的 F_1 中雌果蝇中纯合子所占的比例为 $1/8$
 C. 若该雌果蝇含 A 的染色体片段缺失,则该对果蝇杂交后得到的 F_1 有 8 种基因型
 D. 果蝇细胞一个染色体组组成是 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、XX 或 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、XY
2. (2023·耀华中学第二次月考)如图①②③④分别表示不同的变异类型,基因 a、a' 仅有图③所示片段的差异。相关叙述正确的是 ()



- A. 图中 4 种变异中能够遗传的变异是①②④
 B. ③中的变异属于染色体结构变异中的缺失
 C. ④中的变异可能是染色体结构变异中的缺失或重复
 D. ①②变异类型均可发生在有丝分裂过程中
3. (2021·和平区期末)图 1、图 2 表示某基因型为 AaBb 的二倍体动物在生殖发育过程中正在分裂的两个细胞。下列相关叙述错误的是 ()

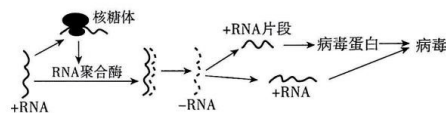


- A. 图 1 所示细胞中①处染色体上出现 a 基因的原因是基因突变
 B. 图 2 所示细胞中②处染色体上出现 a 基因的原因很可能是非姐妹染色单体之间发生互换
 C. 图 1 所示细胞与图 2 所示细胞均具有四对同源染色体
 D. 由于图 2 中细胞质均等分裂,所以该细胞为初级精母细胞

4. 【易错】(2021·部分区期末)DNA 分子中碱基加上甲基基团($-\text{CH}_3$),称为 DNA 甲基化,基因甲基化可以导致其不能完成转录,这种变化可以遗传给后代。下列有关叙述正确的是 ()

- A. 基因甲基化导致表达的蛋白质结构改变
 B. 基因甲基化引起的变异属于基因突变
 C. 基因甲基化可能阻碍 RNA 聚合酶与启动子结合
 D. 原癌和抑癌基因甲基化不会导致细胞癌变

5. (2021·部分区期末)某病毒具有高传染性,其遗传物质为单股正链 RNA(+RNA),增殖过程如图。下列有关该病毒叙述正确的是 ()



- A. 该病毒特有的碱基为胸腺嘧啶
 B. 该病毒能够利用自身的核糖体合成蛋白质
 C. 以“-RNA”为模板合成“+RNA”也需要 RNA 聚合酶
 D. 该病毒可用含有碳源、氮源等营养物质的培养基培养
6. (2023·和平区一模)玉米叶片叶绿素的合成受其常染色体上一对等位基因(A、a)控制,同时也受光照的影响。在正常光照下,当玉米植株体细胞中含 2 个 A 基因时,植株叶片呈深绿色;含一个 A 基因时叶片呈浅绿色;不含 A 基因时叶片呈黄色,不含 A 基因的植株被称为白化苗,其会在幼苗期逐渐死亡。在遮光条件下,任何基因型的玉米植株叶片均呈黄色。请回答问题:

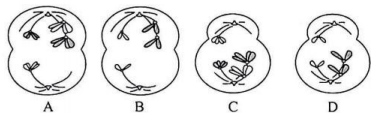
- (1)从以上信息可以得出,由_____与_____相互作用共同调控着生物性状。
- (2)在正常光照下,以浅绿色叶片玉米植株为亲本,连续随机交配两代得到 F_2 ,在 F_2 幼苗中白化苗占_____,在 F_2 存活植株中 A 基因的基因频率为_____。
- (3)在种植深绿色叶片玉米植株的时候,发现一组浅绿色玉米植株。为确定该变异是由基因突变产生的还是由染色体片段缺失造成的(已知缺失 A 基因所在染色体片段的花粉不育),用该地段的深绿色叶片玉米植株和浅绿色叶片玉米植株为亲本,完成如下杂交实验(实验条件均为正常光照下):
- 实验方案:_____作父本,_____作母本进行杂交,分析比较子代的表型及比例。
- 预测结果及结论:
- 如果_____,则该变异是由基因突变造成的;
- 如果_____,则该变异是由染色体片段缺失造成的。



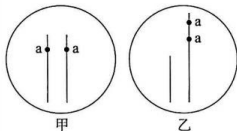
名校题

1. (2021·天津一中第三次月考)研究发现果蝇的 *Indy* 基因与体内的能量利用和储存有关。该基因变异后,可限制果蝇细胞水平的能量吸收,即使对果蝇进行节食处理,果蝇的寿命也会明显延长。下列有关叙述中,正确的是 ()

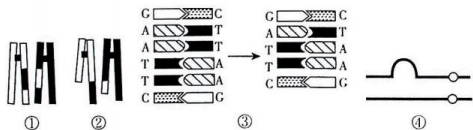
- A. *Indy* 基因变异后,果蝇细胞不再衰老,细胞寿命延长
 B. 只要对果蝇的基因进行诱变,就可限制果蝇细胞水平的能量吸收
 C. 果蝇 *Indy* 基因的正常表达是通过 DNA 复制、转录和翻译过程来实现
 D. 果蝇 *Indy* 基因突变若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代
2. (2023·耀华中学第二次月考)某夫妇表型正常,生了一个性染色体组成为 XXY 的色盲男孩。该个体的异常配子可能来源于以下的哪个细胞(图中发生异常的染色体为性染色体,忽略性染色体异型差异和基因突变) ()



3. (2022·天津一中第四次月考)在某严格自花传粉的二倍体植物中,发现甲、乙两类矮生突变体(如图所示),矮化植株无 A 基因,矮化程度与 a 基因的数量呈正相关。假设甲乙产生的各类型配子和后代都能成活,且成活率相同。下列叙述错误的是 ()



- A. 甲类变异属于基因突变,乙类变异属于基因突变和染色体的结构变异
 B. 乙减数分裂产生 2 种花粉,在减数分裂 I 前期,某个四分体中带有 4 个 a 基因
 C. 乙的自交后代有 3 种矮化类型
 D. 甲与乙杂交后代出现两种表型,比例为 2:1
4. (2021·南开中学第五次月考)下图①~④分别表示不同的变异类型。下列有关分析正确的是 ()

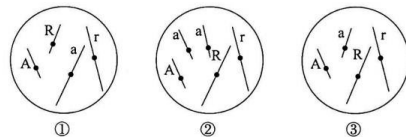


- A. ①②都表示易位,发生在减数分裂 I 的前期
 B. ③表示染色体结构变异中的缺失
 C. ④一定是染色体结构变异中的重复导致的
 D. 四种变异都能够遗传

5. (2020·天津一中第三次月考)将两个抗虫基因 A(完全显性)导入大豆($2n=40$),筛选出两个 A 基因成功整合到染色体上的抗虫植株 M(每个 A 基因都能正常表达),植株 M 自交,子代中抗虫植株所占比例为 15/16,取植株 M 的某部位一个细胞在适宜条件下培养,连续正常分裂两次,产生 4 个子细胞。用荧光分子检测 A 基因(只要是 A 基因,就能被荧光标记)。下列叙述正确的是 ()

- A. 获得植株 M 的原理是染色体变异,可为大豆的进化提供原材料
 B. 若每个子细胞都只含有一个荧光点,则子细胞中的染色体数是 40
 C. 若每个子细胞都含有两个荧光点,则细胞分裂过程发生了互换
 D. 若子细胞中有的不含荧光点,则是同时间发生的同源染色体分离和非同源染色体自由组合造成的

6. 【难题】(2022·耀华中学一模)图中①②和③为某种群中三种细胞的部分染色体及基因组成图解,其中③为正常细胞。假定各种细胞都能进行正常的细胞分裂,下列相关叙述正确的是 ()



- A. 与③相比,①中的变异改变了细胞中基因的种类
 B. 若②是受精卵,变异原因是减数分裂 II 姐妹染色单体没有分开而产生异常配子
 C. 若③为一个精原细胞,由于减数分裂 I 后期非同源染色体自由组合,最终产生 4 种配子
 D. 若②为一个卵原细胞,经减数分裂产生基因型为 AaR 的卵细胞概率为 1/6

7. (2022·天津一中第三次月考)下列对基因突变和基因重组的说法中正确的是 ()

- A. 基因突变具有随机性,可以发生在任何时期
 B. 基因重组没有新基因产生,也没有新基因型产生
 C. 基因突变和基因重组可以同时发生在根尖细胞增殖过程中
 D. 基因突变不一定会导致性状发生改变,此时基因碱基序列没有发生变化

专题十五



生物的进化

基础题

1. (2023·河西区二模)科学家研发出一套能成功从4万年前古人类“尼安德特人”的骨骼中提取线粒体DNA并进行扩增和测序的方法,为人类进化的研究做出贡献,荣获2022年诺贝尔生理学或医学奖。科学家将古人类“尼安德特人”化石中的线粒体DNA与现代人类线粒体DNA进行比较,获得人类进化的证据属于 ()

A. 化石证据
B. 比较解剖学证据
C. 胚胎学证据
D. 细胞和分子生物学证据

2. (2020·红桥区一模)某种植物正常群体中可产生少量突变型植株,突变型植株可产生有毒的生物碱,导致食用此种植株的某种昆虫死亡;此种昆虫正常群体中也可产生少量突变型个体,突变型个体食用突变型植株不会死亡。下列叙述正确的是 ()

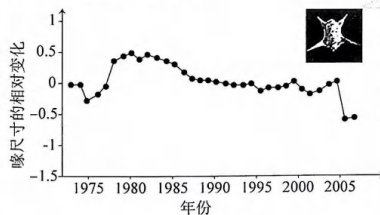
A. 突变型植株对此种昆虫的变异起到了定向诱导的作用
B. 突变型昆虫和突变型植株的出现增加了物种的多样性
C. 突变型昆虫的存在导致此种突变型植株突变基因的频率增大
D. 此种昆虫和此种植物之间的相互选择能够实现二者的协同进化

3. (2020·七校联考期中)下列有关变异、育种和进化的叙述中,正确的是 ()

A. 基因突变一定引起基因结构的改变,不一定改变蛋白质的结构
B. 三倍体无子西瓜的细胞中无同源染色体,不能进行正常的减数分裂
C. 生物进化过程的实质是种群基因型频率发生定向改变
D. 长期的地理隔离通常会形成生殖隔离,因此生殖隔离一定是地理隔离的结果

4. (2023·南开二模)科研人员对某处岛屿上的一种地雀进行研究,发现该鸟类主要以植物种子为食。

1977年该岛降水量严重不足,只有产生大而坚硬种子(如图右上角)的耐旱植物生存。1983年降水量充沛,产生小而柔软种子的植物生长茂盛。随后几年没有明显降水量的波动,据图说法正确的是 ()



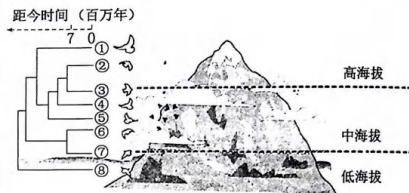
- A. 地雀喙大小的变化,是自然环境定向选择的结果
B. 1985年后喙的尺寸趋于稳定表明该种群数量稳定
C. 1978~1983年地雀喙尺寸变大是由取食大粒种子导致的
D. 研究表明喙的大小是由环境改变导致的可遗传的变异

5. (2020·部分区一模)下列有关生物变异和进化的叙述,正确的是 ()

A. 突变一定不利于生物适应环境,但可为进化提供原材料
B. 三倍体植物能够由受精卵发育而来,也可由无性繁殖获得
C. 生物的进化必须经过长期的地理隔离,然后再发生生殖隔离
D. 基因突变产生新的等位基因,一定会使种群的基因频率发生变化

6. (2020·河西区线上模拟)研究者对分布在喜马拉雅山东侧不同海拔高度的358种鸣禽进行了研究,绘制了该地区鸣禽物种的演化图表(部分)及其在不同海拔分布情况的示意图(图中数字编号代表不同鸣禽物种的种群)。下列相关叙述中错误的是 ()

- A. 种群①内部个体间形态和大小方面的差异可体现基因的多样性
B. 在②③④⑤四个物种中,亲缘关系最近的两个物种是②和③
C. 自然选择的直接对象是种群中不同的等位基因
D. 在生物进化过程中,由于地理隔离,可使⑥⑦原种群之间彼此不能接触,失去交配机会



阅读下列材料,回答7~8题。

在长江游弋了一亿五千万年的“中国淡水鱼之王”白鲟,最终被正式宣布灭绝。就进化史而言,鲟鱼是地球上最古老的物种之一。来自维尔茨堡大学和莱布尼茨淡水生态和内陆渔业研究所的科学家们已经成功地对鲟鱼的基因组进行了测序,他们能够证明,自恐龙全盛时期以来,鲟鱼的遗传物质的变化非常小,鲟鱼基因组能帮助揭开脊椎动物祖先的一个重要谜团。

7. (2023·南开中学第二次月考)上述的事实为鲟鱼和其他脊椎动物具有共同祖先的观点,提供的证据是 ()

A. 分子水平的证据
B. 比较解剖学的证据
C. 化石的证据
D. 胚胎学的证据

8. (2023·南开中学第二次月考)比白鲟幸运的是,长江鲟和中华鲟已实现人工保种,但要实现自然种群的恢复则任重道远。下列叙述错误的是 ()

A. 白鲟灭绝是自然选择的结果,其对环境的适应具有相对性
B. 白鲟和长江鲟之间存在着生殖隔离,不能产生可育后代
C. 若长江鲟种群经多代繁殖后种群基因频率发生改变,则种群一定进化
D. 中华鲟遗传物质变化小,无法体现基因多样性

9. (2022·宝坻一中模拟)*BtPMAT1*为植物中特有的基因,其编码的蛋白质可对植物产生的一种防御性化合物进行化学修饰,从而消除这种化合物的毒性。研究发现烟草基因组中也存在高度类似*BtPMAT1*基因的序列,使植物防御性化合物对烟草粉虱失效。通过转基因技术使番茄产生能特异性抑制烟草粉虱中*BtPMAT1*表达的RNA分子,烟草粉虱食用该转基因番茄后会死亡。下列相关叙述不正确的是 ()

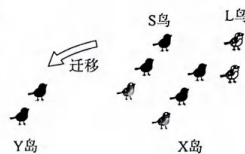
A. 烟草基因组中存在*BtPMAT1*基因是自然选择的结果
B. 转基因番茄自身发生的该防御性化合物显著增多
C. 转基因番茄可有效抵御烟草粉虱侵害
D. 大量种植转基因番茄可使烟草粉虱的基因频率发生定向改变



提升题

1. (2021·南开期末)狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳海沟7 000米以下的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。该环境具有高压、终年无光等特殊极端条件。研究发现,该超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,这些遗传变异共同造成了这一物种的奇特表型和对超深渊极端环境的适应能力。下列说法正确的是 ()
- A. 在海底漆黑环境的诱导下,超深渊狮子鱼的眼睛应已退化
- B. 超深渊狮子鱼与温带靠海岸分布的狮子鱼一定不能交配成功
- C. 在自然选择作用下,超深渊狮子鱼种群与温带靠海岸狮子鱼种群的基因库不同
- D. 在深海环境中,超深渊狮子鱼个体间在斗争过程中相互选择,协同进化
2. (2020·河北区一模)科学家最近在墨西哥湾深海发现了某种鱼,雌鱼头顶自带“钓鱼竿”——若干个肉状突起,可发出光源,吸引猎物。雄鱼则吸附在雌鱼体表提供繁殖所需的精子,同时通过雌鱼血液获取营养物质。下列叙述正确的是 ()
- A. 头顶发光“钓鱼竿”的形成是海底黑暗环境长期诱导的结果
- B. 此种鱼种群在深海环境条件稳定时,基因频率也可能会改变
- C. 雌雄鱼的生活繁殖方式是它们长期协同进化中相互适应形成的
- D. 此种鱼形成的过程仅靠基因突变和基因重组提供进化的原材料
3. (2023·红桥区二模)马和驴均由草原古马进化而来,家养的驴和马分别由野驴和野马驯化而来,野驴包括亚洲野驴和非洲野驴两种,科学家研究发现家驴是由非洲野驴驯化而来。马和驴杂交可产生骡,但骡通常不能繁育后代。下列有关叙述正确的是 ()
- A. 亚洲野驴和非洲野驴的差异仅仅是生活地点不同
- B. 马和驴可以相互杂交产生后代,相互间没有生殖隔离
- C. 通过对比DNA分子碱基序列能为家驴由非洲野驴驯化而来提供证据
- D. 人们的不同驯化需求使马和驴的祖先发生了相应的变异
4. 【易错】(2020·七校联考期中)农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果下降。下列说法正确的是 ()
- A. 杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生
- B. 杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的比例增加
- C. 长期使用杀虫剂使种群中抗药性基因频率不变
- D. 害虫产生了抗药性强的定向变异
5. (2021·南开中学第四次月考)某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,一部分蛾感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些改变。蛾的变化也影响蝙蝠回声定位系统与捕食策略的改进。当变化后的蛾与祖先蛾人工交配后,产出的受精卵不具有生命力。下列相关的叙述不正确的是 ()
- A. 变化后的蛾与祖先蛾存在生殖隔离
- B. 蛾复杂飞行模式的形成是自然选择的结果
- C. 蛾与蝙蝠间发生了协同进化
- D. 祖先蛾种群的基因频率未发生改变

6. 【难题】(2022·南开一模)如图表示某些太平洋岛屿上部分鸟类的分布及迁移情况,其中S鸟有AA、Aa、aa三种基因型,调查发现Y岛上S鸟随机交配产生的后代中aa个体占1%。下列相关叙述正确的是 ()



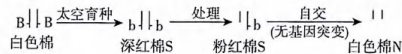
- A. 岛上的所有生物构成生物多样性,Y岛上的生物多样性小于X岛
- B. Y岛上,S鸟种群中A基因的频率为90%,Aa个体占18%
- C. S鸟种群中所有个体含有的A、a基因构成了该种群的基因库
- D. Y岛上的S鸟与X岛上的S鸟既存在地理隔离,也存在生殖隔离
7. (2021·和平区期末)科学家用人工合成的片段,成功替代了草履虫的1号和3号染色体的部分片段,得到了重组草履虫,将重组草履虫放回原生活环境中仍能存活,未见明显异常。对于该重组草履虫的认识,下列错误的是 ()
- A. 该重组草履虫仍能产生可遗传的变异
- B. 该重组草履虫的出现增加了草履虫的基因多样性
- C. 该重组草履虫的变异属于人工导致的染色体结构变异
- D. 该重组草履虫的进化方向与原草履虫有所不同

阅读下列材料,回答8题。

中国是一个农业大国,农产品的高品质和多样性对我国农业具有重大的意义。育种创新正是其中首要和关键的因素。随着科学的发展,我国科学家尝试了多种育种技术。

材料一 穿梭育种是近年来小麦育种采用的新模式。农业科学家将一个地区的品种与国内国际其他地区的品种进行杂交,然后通过两个地区间不断地反复交替穿梭种植、选择、鉴定,最终选育出多种抗病虫害、高产的小麦新品种。

材料二 染色体部分缺失在育种方面也有重要作用。如图所示为育种专家对棉花品种的培育过程。



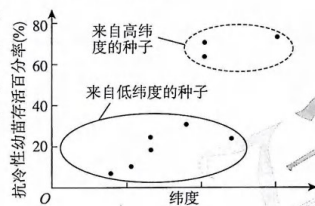
材料三 核能育种又叫核辐射育种,通过核反应释放能量,产生的高能粒子与生物体发生相互作用,破坏生物体遗传物质DNA结构,使其基因发生改变,进而形成一种新的性状,然后将对人类有利的性状筛选、利用和固化下来,形成新的品种。

8. (2022·河北区一模)下列关于育种知识的叙述正确的是 ()
- A. 粉红棉S的出现是染色体数目变异的结果
- B. 太空育种依据的原理主要是染色体变异
- C. 穿梭育种利用的主要原理是基因重组,充分地利用了小麦的基因多样性
- D. 核能育种和太空育种都能改变生物体基因,而且改变的基因都可以被传递给后代
9. (2023·南开中学第二次月考)达尔文进化论的主要证据来自他在加拉帕戈斯群岛上收集的大量化石和标本,该群岛由13座大岛和上百个岛礁组成,群岛上有许多奇特物种:象龟是现存体型最大的陆龟,不同岛屿的象龟龟壳形状差异明显;岛上丰富的食物、良好的生境、不存在天敌、自然的演化也使岛上的弱翅鸬鹚逐渐丧失了飞行的能力,缩小的翅膀为其在水中快速游动提供了条件;蓝脚鲹鸟,也是加拉帕戈斯群岛的特有物种,靠它的蓝色大脚吸引异性。请据以上材料回答问题:

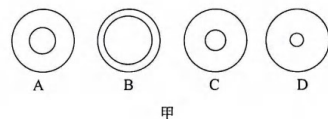
- (1) 象龟、不会飞的鸬鹚和蓝脚鲣鸟等生物适应了加拉帕戈斯群岛的独特环境。达尔文认为适应的来源是_____, 适应是长期_____的结果。
- (2) 象龟、不会飞的鸬鹚和蓝脚鲣鸟等生物能够在加拉帕戈斯群岛这样独特的环境中生存是协同进化的结果。协同进化是指_____在相互影响中不断进化和发展。协同进化导致了生物多样性的形成, 生物多样性主要包括三个层次的内容: 遗传多样性、_____和生态系统多样性。
- (3) 若某种昆虫对岛上其中一种植物具有较强的毁灭作用, 人们通过喷施杀虫剂来消灭该昆虫, 一段时间后, 该昆虫_____ (选填“发生”或“没有发生”) 进化, _____ (填“形成”“没有形成”或“不一定形成”) 新物种。

名校题

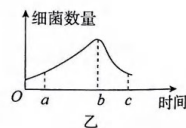
1. (2023·滨海新区三模) 中国境内生存着四川大熊猫和陕西大熊猫两个亚种, 前者更像熊, 后者更像猫。两者虽然是近亲, 但它们近 30 万年来一直处于地理隔离状态。已知四川大熊猫的 X 染色体上有一对等位基因 M/m。下列相关叙述错误的是 ()
- A. 在陕西大熊猫的 X 染色体上可能也存在基因 M/m 或其等位基因
- B. 两地区大熊猫的形态差异是在遗传变异的基础上自然选择的结果
- C. 两地区大熊猫形态差异是长期种群内个体间以及生物与无机环境间协同进化的结果
- D. 加快同一亚种内大熊猫碎片化小种群之间的基因交流, 有助于减少遗传衰退问题
2. 【易错】(2021·天津一中第三次月考) 为研究番茄的抗冷性, 将不同纬度和不同种的番茄幼苗培养在相同温室中, 然后将所有幼苗经历 7 天的冷处理 (0℃), 再转移至温室, 培养 7 天。统计其存活率, 结果如图所示, 相关叙述不合理的是 ()
- A. 生长在高低纬度的番茄之间存在地理隔离
- B. 高纬度地区的番茄更容易产生抗冷性突变
- C. 高低纬度番茄之间抗冷性的差异是长期自然选择的结果
- D. 高低纬度番茄种群之间基因频率有差异
3. (2022·南开中学第三次月考) 如果在一个植物群体中, 基因型 AA 的个体所占的比例为 25%, 基因型 Aa 的个体所占的比例为 50%, 基因型 aa 的个体所占的比例为 25%。已知基因型 aa 的个体失去繁殖的能力, 则随机交配得到的下一代中, 基因型 aa 的个体所占的比例的 ()
- A. 1/16 B. 1/9 C. 1/8 D. 1/4
4. (2020·天津一中第三次月考) 普通栽培水稻是普通野生水稻进化而来的。下列相关叙述正确的是 ()
- A. 普通野生水稻受环境因素影响产生的变异都是不可遗传的
- B. 普通野生水稻在进化过程中会导致遗传多样性发生改变
- C. 人工选择能够改变普通栽培水稻变异的方向和基因频率改变的速度
- D. 花药离体培养普通栽培水稻的花粉, 能获得植株籽粒弱小的单倍体



5. (2021·南开中学模拟) 万古霉素是一种提取自拟无枝酸菌(AO)的糖肽类抗生素, 在很长一段时间内是治疗严重感染的“最后一道防线”。近年来, 由于抗生素的滥用, 自然界中已经出现了可抵抗万古霉素的抗药性肠球菌(VRE)。下列有关说法错误的是 ()
- A. 在 AO 合成万古霉素的过程中有水生成
- B. 万古霉素的诱导使 VRE 产生抗药性变异
- C. VRE 的变异来源不包括染色体变异
- D. 进化出 VRE 的过程增加了生物多样性
6. (2024·耀华中学第三次月考) 达尔文的自然选择学说对生物“适应”的形成过程作出了科学的解释, 下列有关说法错误的是 ()
- A. 雄性动物求偶时会通过各种方式获得交配机会, 是一种适应性行为
- B. 可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应性生物新类型形成的必要条件
- C. 经环境诱发生产生的各种变异均会赋予种群生存和繁殖的优势, 提高环境适应性
- D. 仙人掌的叶退化成刺刺后有利于保水, 但光合作用减弱, 体现了适应的相对性
7. (2021·静海一中期末) 某实验小组想探究不同种类抗生素对某种细菌的选择作用, 计划首先选一种细菌耐药性较小的抗生素, 方法如下: 将含有相同浓度的不同抗生素的滤纸片 (规格相同) 放置在已接种细菌的固体培养基中心, 抗生素向周围的培养基中扩散。如果抗生素抑制细菌生长, 则滤纸片周围会出现抑菌圈 (图甲里面的圈), 结果如图甲所示。



- (1) 衡量抑菌效果的指标是_____。
- (2) 图甲中抑菌效果最好的是_____培养皿中的抗生素。
- (3) 将上述最有效的抗生素加入细菌培养液中, 测定培养液中细菌数量随时间的变化, 如图乙所示:
- ①向培养基中加抗生素的时间为_____时刻。
- ②细菌抗药性的产生是发生在在使用抗生素_____ (填“之前”或“之后”)。



- (4) 某松鼠种群中与某性状有关的基因型为 BB、Bb、bb, 三者的基因型频率分别为 20%、50%、30%。因为感染了该种细菌, 一年后基因型为 BB、Bb 的个体数量分别增加了 35%、8%, bb 的个体数量减少了 10%, 则在“一年后”这一时间点, 该种群中 b 的基因频率为_____, 经过这一年, 该松鼠种群进化了吗? _____ (填“进化了”或“没进化”), 理由是_____。

专题十六



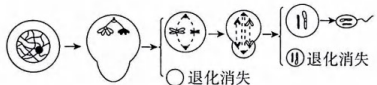
必修2 综合测试

一、选择题

1. (2021·红桥区一模)关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,不正确的是 ()

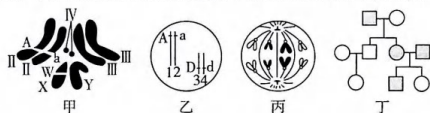
- A. 有丝分裂前的间期和减数分裂前的间期,都进行1次染色质DNA的复制
B. 减数分裂Ⅰ前期同源染色体配对,每条染色体含有4条染色单体,叫作四分体
C. 减数分裂Ⅱ中期染色体数是染色体上DNA分子数的一半
D. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生着丝粒分裂、姐妹染色单体分离

2. (2023·南开二模)蜜蜂群体中蜂王和工蜂为二倍体($2n=32$),雄蜂由卵细胞直接发育而来。下图为雄蜂产生精子过程中染色体行为变化示意图(染色体未全部呈现),下列相关叙述正确的是 ()



- A. 雄蜂和蜂王在形成成熟的生殖细胞过程中都存在同源染色体的分离
B. 雄蜂有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期细胞中都含有32条染色体
C. 雄蜂的减数分裂机制能保证1个精原细胞产生4个正常的精子
D. 雄蜂产生精子时非同源染色体的自由组合提高了精子中染色体组成的多样性

3. (2021·天津一中第二次月考)对如图所示的生物学意义的描述,正确的是 ()



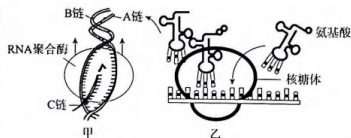
- A. 若图甲表示雄果蝇体细胞染色体组成图,体细胞中最多含有四个染色体组
B. 对图乙代表的生物进行测交,其后代中,基因型为AADD的个体所占的概率为1/4
C. 图丙细胞处于有丝分裂后期,染色单体数、DNA分子数均为8条
D. 图丁所示家系中男性患者明显多于女性患者,该病是伴X染色体隐性遗传病

4. (2021·八校联考期中)下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是 ()

- A. 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
B. T2噬菌体的遗传物质含有S元素
C. 蓝细菌的遗传物质主要分布在染色体上
D. 大肠杆菌的遗传物质彻底水解后的产物有6种

5. (2022·天津一中第二次月考)DNA上含有的一段能被

RNA聚合酶识别、结合并驱动基因转录的序列称为启动子,如果启动子序列的某些碱基被甲基化修饰(DNA分子上连入甲基基团),其将不能被RNA聚合酶识别。拟南芥种子的萌发依赖于NIC基因的表达,该基因启动子中的甲基基团能够被R基因编码的D酶切除。如图表示NIC基因转录和翻译的过程,下列叙述不正确的是 ()



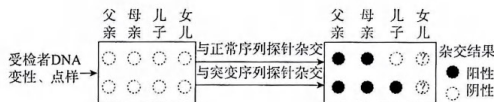
A. 种子萌发受R基因和NIC基因共同控制

B. R基因缺失突变体细胞中的NIC基因不能发生图示过程

C. 图甲中合成C链的原料是核糖核苷酸,另外还需能量供应

D. 若图乙中tRNA上的反密码子碱基发生替换,则导致肽链中氨基酸种类发生改变

6. (2023·河北二模)遗传病监测和预防对提高我国人口素质有重要意义。一对表型正常的夫妇,生育了一个表型正常的女儿和一个患镰状细胞贫血的儿子(致病基因位于11号染色体上,由单对碱基突变引起)。为了解后代的发病风险,该家庭成员自愿进行了相应的基因检测(如图)。下列叙述正确的是 ()



A. 女儿将该致病基因传递给下一代的概率是1/3

B. 女儿和父母基因检测结果相同的概率是3/4

C. 若父母生育第三胎,此孩携带该致病基因的概率是2/3

D. 镰状细胞贫血的根本原因是组成血红蛋白分子的肽链上发生了氨基酸替换

7. (2020·耀华中学第二次月考)下列有关遗传、变异、生物进化的相关叙述中,错误的是 ()

A. 杂合子黄色皱粒($Yyrr$)豌豆自交因基因重组而导致后代性状分离,出现了黄色皱粒和绿色皱粒豌豆

B. 减数分裂过程中非同源染色体之间交换一部分片段会导致染色体结构变异

C. 新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,种群基因频率发生改变,不一定会形成新物种

D. 无子西瓜和无子番茄的获得,两者所涉及的生物学原理分别是染色体变异、生长素能促进果实的发育

8. 【难题】(2020·红桥区一模)用EMS处理野生型水稻wt得到了mp和ac两个矮秆突变体,利用两个突变体进行了杂交实验,结果如表。进一步研究发现,mp突变基因定位在11号染色体上,ac突变基因定位在1号染色体上。下列有关叙述不正确的是 ()

杂交组合	F_1 是否表现突变特征	F_2	
		突变型植株数	野生型植株数
wt × mp	否	102	310
mp × wt	否	95	290
wt × ac	否	74	208
ac × wt	否	85	260

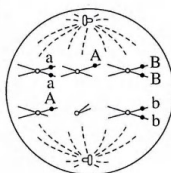
A. 两个矮秆突变体均为隐性单基因突变

B. mp突变体的自交后代全部为矮秆表型

C. 两对矮秆突变基因的遗传符合自由组合定律

D. mp与ac杂交得到的 F_2 中突变型占100%

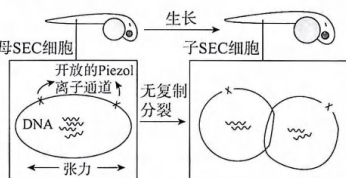
9. (2020·河北区线上模拟) 某二倍体高等动物($2n=6$)雄性个体的基因型为 $AaBb$, 其体内某细胞处于细胞分裂某时期的示意图如图。下列叙述错误的是 ()



- A. 图中所示分裂过程只发生在该动物某些器官内
B. 该细胞分裂形成的配子的基因型为 aBX 、 AbY 、 aBX^A 、 bY
C. 图示细胞中没有四分体, 有 6 条染色体, DNA 分子可能多于 12
D. 如该细胞由图示状态继续完成分裂过程, 会出现不均等分裂现象

10. (2023·河东区二模) 斑马鱼幼鱼表面上皮细胞(SEC)

能在 DNA 不复制的情况下进行分裂, 这个过程与皮肤表面张力增大导致 Piezol 离子通道开放有关(如图)。这种“无复制分裂”能保障生长中幼鱼的体表覆盖。下列说法错误的是 ()



- A. 含有斑马鱼正常 DNA 数目的母 SEC 细胞是由受精卵分裂分化而来
B. 基因选择性表达导致母 SEC 细胞和受精卵采用不同的分裂方式
C. 无复制分裂产生的全部子 SEC 细胞都含有斑马鱼全套的遗传物质
D. 可以通过提高或降低 Piezol 离子通道基因的表达来研究其作用
11. 【难题】(2022·红桥区二模) 某 XY 型性别决定动物的肢型受两对等位基因控制, 有长肢、正常肢和短肢三种类型。纯合的短肢雄性个体与纯合的长肢雌性个体杂交, F_1 全为长肢。 F_1 雌雄个体自由交配, F_2 中正常肢: 短肢: 长肢 = 3: 4: 9, 且正常肢全为雌性。下列说法不正确的是 ()
- A. 决定肢型的两对等位基因中必有一对位于 X 染色体上
B. F_2 中正常肢个体的基因型有 6 种
C. F_2 短肢雌性个体中纯合子占 1/4
D. 若 F_2 正常肢个体与纯合短肢个体交配, 后代中短肢个体占 1/3

二、非选择题

12. (2022·南开中学第四次月考) 稻瘟病和褐飞虱是严重影响水稻生产的两大病虫害。稻瘟病菌种类繁多, 为培育抗病虫害的水稻新品种, 育种工作者进行了下列相关研究。

- (1) 现有纯合水稻品系甲和乙, 甲对稻瘟病菌 X 表现为抗病, 对稻瘟病菌 Y 感病; 乙对病菌 X 抗病, 对病菌 Y 感病。对病菌 X 的抗病与感病由一对等位基因 M、m 控制; 对病菌 Y 的抗病与感病由一对等位基因 H、h 控制。

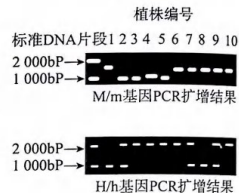
① 育种工作者将甲和乙作为亲本进行杂交, 得到 F_1 , F_1 自交得 F_2 。 F_2 性状统计结果如下表所示。

对病菌 Y \ 对病菌 X	抗病	感病
抗病	53 株	150 株
感病	17 株	52 株

据表分析, 甲和乙的基因型分别为 _____, 推测这两对抗病基因在染色体上的位置关系

为 _____。同时对病菌 X 和 Y 具有抗性的 F_2 植株中的纯合子所占比例为 _____。

② 育种工作者根据 M/m、H/h 的基因序列设计特异性引物, 分别对 F_2 部分植株的 DNA 进行 PCR 扩增。已知 m 比 M 片段短, h 比 H 片段短, 扩增结果如图所示。据图判断符合选育目标的植株编号为 _____。



- (2) 通过筛选获得具有上述抗病基因且品质优良的纯合品系丙, 欲将抗褐飞虱性状(由一对等位基因控制)与品系丙的抗病及各种优良性状整合在同一植株上, 可采用正确育种步骤是 _____ (按正确顺序选填下列字母)。

- a. 抗褐飞虱品系与野生型进行杂交
b. 抗褐飞虱品系与品系丙进行杂交
c. 品系丙与野生型进行杂交
d. 杂交后代自交筛选抗褐飞虱个体, 使其与品系丙杂交
e. 杂交后代自交筛选抗稻瘟病个体, 使其与抗褐飞虱品系杂交
f. 多次重复 d, 筛选抗褐飞虱个体
g. 多次重复 e, 筛选抗褐飞虱个体

自交, 后代中选取目的基因纯合的植株, 进行稻瘟病抗性和褐飞虱抗性田间实验鉴定。

13. (2023·南开二模) 2022 年 6 月 4 日, 中国科学院朱生伟团队在国际期刊发表了研究论文, 揭示了油菜素内酯(BR)信号调控棉纤维伸长的新机制。棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞突起、伸长、壁加厚而形成的单细胞毛状体, 也是研究细胞伸长和发育的理想模式材料。请回答下列问题:

- (1) BR 是以甾醇类为基本结构的天然化合物, 对植物生长发育起重要的调节作用, 被誉为第六类激素。在很低浓度下, BR 可通过促进 _____ 从而促进植物的营养体生长, 在这方面与赤霉素、生长素具有相似的生理作用。

- (2) 研究发现, BZR 转录因子是 BR 信号转导途径的核心元件。BZR 家族转录因子蛋白中的 GhBZR3 在植物中的过度表达, 导致根毛长度、下胚轴长度和下胚轴细胞长度缩短, 表明 GhBZR3 对植物器官及细胞伸长具有 _____ (填“正”或“负”) 调控作用。与野生型相比, 使棉花控制合成 GhBZR3 的基因不表达, 可导致棉株的高度 _____ (填“增加”“基本不变”或“降低”)。

- (3) GhBZR3 可控制超长链脂肪酸(VLCFA)的代谢和降解, GhBZR3 沉默的植株中的 VLCFA 含量显著增加。据此推测 GhBZR3 可能通过 _____ VLCFA 合成从而 _____ 棉纤维生长。

- (4) 为证明实验推测, 依据下列材料, 在预期实验结果后写出相应组合(填序号)。

备选材料: I. 野生型; II. GhBZR3 基因缺失突变体;

III. VLCFA 合成酶基因突变体; IV. BR 合成缺陷突变体。

- ① 若验证 VLCFA 含量、棉纤维长度都大于野生型, 需选择组合 _____。

- ② 若验证 VLCFA 含量、棉纤维长度都小于野生型, 需选择组合 _____。

(5) 进一步研究发现, 基因 *GhKCSI3* 为 VLCFA 生物合成的关键基因, *GhKCSI3* 的启动子可能包含 *GhBZR3* 的结合位点。为探究 *GhBZR3* 能否直接调控 *GhKCSI3* 的表达, 团队人员用荧光素酶 (能够催化荧光素氧化发光的酶) 报告基因法, 将 _____ 与萤火虫荧光素酶基因的编码序列融合形成嵌合基因, 和含有 *GhBZR3* 基因的表达载体一起导入棉纤维细胞。加入荧光素后, 视野中 _____ (填“出现”或“未出现”) 荧光信号, 则表明 *GhBZR3* 可与 *GhKCSI3* 启动子直接作用从而抑制萤火虫荧光素酶的基因表达。

14. (2022 · 南开中学第五次月考) 白叶枯细菌可导致水稻籽粒重量降低、减产, 研究水稻的抗白叶枯病基因及其致病机理具有重要意义。

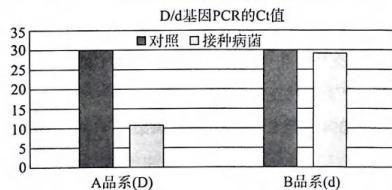
(1) 水稻 A 品系感病, B 品系抗病, 两者只有极少数基因存在差异。研究者将从 A 品系中获得的基因 D 连接到 Ti 质粒中, 用 _____ 法将 D 基因转入到 B 品系中。检测发现有 30 株转入成功的突变体, 表型均为抗病。将其中的 4 个突变株自交, 向其子一代接种 _____, 检测感病情况并统计, 结果如下表。

	突变株 1 的子一代	突变株 2 的子一代	突变株 3 的子一代	突变株 4 的子一代
总数	14	19	40	15
感病株数	11	13	28	12
抗病株数	3	6	12	3

根据 4 个突变株子一代的 _____ 比可以推测控制该性状的基因遵循基因的分离定律。

(2) 为研究相关基因与水稻抗病的关系, 研究者通过序列对比, 在 B 品系中发现了与 D 基因序列非常相似的基因 d, 两基因在编码区和非编码区均存在差异, D 基因 _____ (填“编码区”或“非编码区”) 中一个碱基对的替换会造成该基因编码的氨基酸由丙氨酸变为苏氨酸。

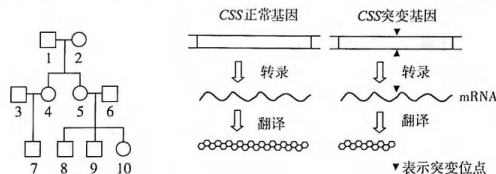
(3) 为进一步确定白叶枯细菌和 D/d 基因表达调控的关系, 科研人员对 A、B 两品系分别接种白叶枯细菌, 然后提取它们的 _____, 经逆转录合成 cDNA 片段。以 cDNA 片段为模板, 分别用 D、d 基因的特异性引物进行 PCR, 结果见下图所示。对照组除未接种病菌外其他处理与实验组相同。由图可知白叶枯细菌 _____。



注: Ct 值代表产物达到一定量时 PCR 的循环次数。

综合上述研究结果, 请你提出一种水稻白叶枯病的防治思路 (原理和方法): _____。

15. (2021 · 天津一中第三次月考) 由 CSS 基因突变所致的克里斯蒂安森综合征是一种罕见的遗传病, 以全身性发育迟缓、智力障碍为特征。学者在调查中获得一个如左图所示的家系。



(1) 据左图可知, 克里斯蒂安森综合征最可能的遗传方式是 _____。(多选)

- A. 伴 X 染色体显性遗传 B. 常染色体显性遗传
C. 伴 X 染色体隐性遗传 D. 常染色体隐性遗传

(2) 对该家族中 5~10 号成员相关基因进行测序, 发现 6、8、9 号个体均只有一种碱基序列, 据此确定克里斯蒂安森综合征的遗传方式是 _____。

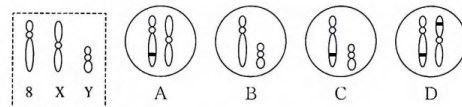
(3) 测序结果显示, CSS 基因的突变形式是第 391 位核苷酸由 G 变成了 T。试根据上面右图判断, 上述突变使相应密码子由 _____ 变成了 _____。

- ① AGU (丝氨酸) ② CGU (精氨酸) ③ GAG (谷氨酸) ④ GUG (缬氨酸)
⑤ UAA (终止密码子) ⑥ UAG (终止密码子)

(4) 根据克里斯蒂安森综合征的遗传方式和上面右图, 判断下列表述正确的是 _____。

- A. 机体只要含有异常 CSS 蛋白就会导致疾病
B. 机体只需单个 CSS 正常基因便能维持健康
C. 异常 CSS 蛋白对正常 CSS 蛋白具有抑制效应
D. 正常 CSS 蛋白对异常 CSS 蛋白具有激活效应

(5) 进一步调查发现, 8 和 9 号个体还患有另一种遗传病 (Charge 综合征, 由位于第 8 号染色体上的 *CHDC* 基因突变所致), 而父母表型正常。若同时考虑两对相对性状, 推测 6 号产生的精子包括 _____。(染色体上横线表示致病基因)



(6) 在该家系中, 5 号体内的 CSS 和 *CHDC* 基因分布状况应为 _____。

- A. CSS 基因在体细胞, *CHDC* 基因在性细胞
B. *CHDC* 基因在体细胞, CSS 基因在性细胞
C. 体细胞和性细胞均同时含有 CSS 基因和 *CHDC* 基因
D. CSS 基因和 *CHDC* 基因不可能同时存在于体细胞和性细胞中